

# Matematická analýza I-II

Zápisky z přednášky doc. RNDr. Dalibora Pražáka, Ph.D.

Jan Romanovský

# Obsah

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Úvodní informace . . . . .                          | iii |
| Značení . . . . .                                   | iii |
| 1 Úvod, reálná čísla, funkce . . . . .              | 1   |
| 2 Reálné funkce – limita a spojitost . . . . .      | 6   |
| 3 03 . . . . .                                      | 10  |
| 4 04 . . . . .                                      | 10  |
| 5 05 . . . . .                                      | 10  |
| 6 Hlubší vlastnosti derivace a spojitosti . . . . . | 10  |
| 7 Posloupnosti . . . . .                            | 14  |
| 8 Taylorův polynom . . . . .                        | 19  |
| 9 Určitý integrál . . . . .                         | 24  |
| X Spočetné množiny, číselné obory . . . . .         | 28  |
| 10 Řady . . . . .                                   | 30  |
| 11 Mocninné řady . . . . .                          | 41  |
| 12 Diferenciální rovnice . . . . .                  | 47  |
| 13 Metrické prostory . . . . .                      | 55  |

## Úvodní informace

<https://www.karlin.mff.cuni.cz/~prazak/>

## Značení

## Kapitola 1

# Úvod, reálná čísla, funkce

**Poznámka.** Značení:

- $P, Q \dots$  výroky,  $x, y, z \dots$  čísla (prvky),  $A, B, M \dots$  množiny
- $P \wedge Q \dots P$  zároveň s  $Q$
- $P \vee Q \dots P$  nebo  $Q$
- $P \implies Q \dots P$  implikuje  $Q$
- $P \iff Q \dots P$  je ekvivalentní s  $Q$
- $\neg P \dots$  negace  $P$
- $\forall x \dots$  pro všechna  $x$
- $\exists x \dots$  existuje  $x$
- $\exists! x \dots$  existuje právě 1  $x$
- $x \in A \dots x$  je prvkem  $A$
- $A \subset B \dots A$  je podmnožina  $B$
- $\{a_1, a_2, \dots\} \dots$  množina definována výčtem prvků  $a_1, a_2, \dots$
- $x \in M, \varphi(x) \dots$  množina definována vlastností  $\varphi(x)$
- $\emptyset, \{\} \dots$  prázdná množina
- $A \cup B \dots$  sjednocení množin  $A, B$
- $A \cap B \dots$  průnik množin  $A, B$
- $A \setminus B \dots$  rozdíl množin (prvky z  $A$ , které nejsou v  $B$ )

**Axiom 1.1 (Algebraické vlastnosti  $\mathbb{R}$ ).** Existuje množina reálných čísel  $\mathbb{R}$ , která obsahuje prvky 0 a 1, a jsou na ní definovány operace „ $\cdot$ “ a „ $+$ “ tak, že  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$  platí:

- i.  $x + y = y + x, x \cdot y = y \cdot x$
- ii.  $x + (y + z) = (x + y) + z, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- iii.  $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
- iv.  $0 + x = x, 1 \cdot x = x$
- v.  $0 \cdot x = 0$  a naopak  $x \cdot y = 0 \iff x = 0 \vee y = 0$

**Axiom 1.2 (Uspořádání  $\mathbb{R}$ ).** Na množině  $\mathbb{R}$  je definována relace „ $<$ “ tak, že  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$  platí:

- i.  $x = y$ , nebo  $x < y$ , nebo  $y < x$
- ii.  $x < y \wedge y < z \implies x < z$
- iii.  $x < y \implies x + z < y + z$
- iv.  $0 < x \wedge 0 < y \implies 0 < x \cdot y$

**Poznámka.**  $x \leq y$  je zkratka za  $(x < y) \vee (x = y)$ . Z věty A2 opět lze vyvodit další známé poučky, např.  $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ , apod.

**Poznámka (Význačné podmnožiny  $\mathbb{R}$ ).** • přirozená čísla  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

- celá čísla  $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0, -1, -2, \dots\}$
- racionální čísla  $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q}; p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$
- intervaly s krajními body  $(a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$ , resp.  $\dots$ , resp. neomezené pozor hranaté závorky! a ne zobáčky – uvidíme

**Definice.** Nechť  $x \in \mathbb{R}$ . Potom absolutní hodnota z  $x$ , značíme  $|x| := \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

**Lemma 1.1.** Nechť  $a \geq 0, b \in \mathbb{R}$  lib. Potom:

$$|b| \leq a \iff -a \geq b \geq a.$$

*Důkaz.* (rozborem případů)

$$b \geq 0$$

$$b < 0$$

□

**Věta 1.1 (Trojúhelníková nerovnost).**  $\forall x, y \in \mathbb{R} :$

- $|x \pm y| \leq |x| + |y|$
- $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

- Důkaz.*
- $|x| \leq |x|, |\pm y| \leq |y| \implies (L.1.1.) -|x| \leq x \leq |x|, -|y| \leq \pm y \leq |y|$ , když sečtu  $-|x| - |y| \leq x \pm y \leq |x| + |y| \implies (L.1.1.) |x \pm y| \leq |x| + |y|$
  - TRIK  $\mp y = x - (x \pm y)$

□

**Axiom 1.3 (B. Odmocnina v  $\mathbb{R}$ ).** • Nechť  $n \in \mathbb{N}$  je sudé. Pak  $\forall a \in [0, \infty) \exists! b \in [0, \infty)$  takové, že  $b^n = a$

- Nechť  $n \in \mathbb{N}$  je liché. Pak  $\forall a \in \mathbb{R} \exists! b \in \mathbb{R}$  takové, že  $b^n = a$  ( $b = \sqrt[n]{a}$ ).

**Poznámka.** •  $\sqrt[3]{-1} = -1, \sqrt{-1}$  není definována

- $\sqrt[n]{x^n} = x \forall x \in \mathbb{R}, n$  liché
- $\sqrt{x^2} = |x|$

**Věta 1.2.** *Existují iracionální čísla.*

**Axiom 1.4 (Axiomy  $\mathbb{N}$ ).** •  $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : n > x$  (Archimédova vlastnost)

- Nechť  $M \subseteq \mathbb{N}$  splňuje:

i.  $1 \in M$

ii.  $\forall n \in \mathbb{N} : n \in M \implies n + 1 \in M$

potom  $M = \mathbb{N}$ . (princip indukce)

**Poznámka (alternativní ekvivalentní formulace).** •  $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : n\varepsilon > 1$

- Nechť  $\phi(n)$  je formule s proměnnou  $n \in \mathbb{N}$ , nechť  $n_0 \in \mathbb{N}$ . Nechť platí:

i.  $\phi(n_0)$

ii.  $\forall n \geq n_0 : \phi(n) \implies \phi(n + 1)$

potom platí  $\phi(n) \forall n \geq n_0$ .

**Poznámka (indukce ještě jinak).**  $\forall M \subseteq \mathbb{N}, M \neq \emptyset : M$  má nejmenší prvek.

TODO k větě 1.2. doplnit důkaz o iracionálnosti odmocniny ze 3

**Věta 1.3.** *Každý otevřený interval obsahuje nekonečně mnoho racionálních a iracionálních čísel.*

*pro iracionální.* BÚNO:  $I = (a, b), 0 \leq a < b$

položme  $x_n = \frac{n\sqrt{3}}{m}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$  velké tak, že  $m > \frac{2\sqrt{3}}{b-a} \iff \frac{2\sqrt{3}}{m} < b - a$

$M = \{n \in \mathbb{N} : x_n \geq b\}$ , nechť  $n_0$  je nejmenší prvek  $M$  (viz A3)

tvrdíme:  $x_{n_0-1}, x_{n_0-2} \in (a, b)$ , tj.  $a < x_{n_0-2} < x_{n_0-1} < b$

zřejmě  $x_n \notin \mathbb{Q}, \forall n \neq 0$

$a < \frac{n_0-2}{m}\sqrt{3} = \frac{n_0}{m}\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{m}$ , první zlomek  $\geq b$ , druhý  $< b - a \implies > a$  □

**Definice.** Nechť  $M \subset \mathbb{R}$ . Potom

- $x \in M$  nazveme maximum (největší prvek)  $M$ , pokud  $\forall y \in M : y \leq x$
- $x \in M$  nazveme minimum (nejmenší prvek)  $M$ , pokud  $\forall y \in M : y \geq x$
- $K \in \mathbb{R}$  nazveme horní odhad  $M$ , jestliže  $\forall x \in M : x \leq K$
- $K \in \mathbb{R}$  nazveme dolní odhad  $M$ , jestliže  $\forall x \in M : x \geq K$

Množina  $M$  se nazve

- shora omezená, má-li nějaký horní odhad
- zdola omezená, má-li nějaký dolní odhad
- omezená, má-li horní i dolní odhad.

**Příklad.** •  $M = [0, 1)$

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

**Definice.** Nechť  $M \subset \mathbb{R}$ , Číslo  $S \in \mathbb{R}$  nazveme supremum  $M$ , značíme  $S = \sup M$ , jestliže:

- i.  $\forall x \in M : x \leq S$
- ii.  $\forall S' < S : \exists y \in M : y > S'$

čili  $S$  je nejmenší horní odhad  $M$ .

**Poznámka.** • Supremum užitečně zobecňuje pojem maximum.

- Existuje nejvýše jedno  $\sup M$ .

**Axiom 1.5 (Úplnost  $\mathbb{R}$  = Axiom suprema).** Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je neprázdná a shora omezená. Pak  $\exists! S \in \mathbb{R}$  takové, že  $S = \sup M$ .

**Definice.** Nechť  $M \subset \mathbb{R}$ , Číslo  $s \in \mathbb{R}$  nazveme infimum  $M$ , značíme  $s = \inf M$ , jestliže:

- i.  $\forall x \in M : x \geq s$
- ii.  $\forall s' > s : \exists y \in M : y < s'$

čili  $s$  je největší dolní odhad  $M$ .

**Axiom 1.6 (A4').** Nechť  $M \subset \mathbb{R}$  je neprázdná a zdola omezená. Pak  $\exists! s \in \mathbb{R}$  takové, že  $s = \inf M$ .

**Definice (Rozšířená reálná čísla).**  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} + \{-\infty, +\infty\}$ . Uspořádání a aritmetika v  $\mathbb{R}^*$ :

- $\forall x \in \mathbb{R} : -\infty < x < +\infty, -\infty < +\infty$

## Úvod, reálná čísla, funkce

- $\forall x \in \mathbb{R} : x + \infty = +\infty, x - \infty = -\infty, +\infty + \infty = +\infty, -\infty - \infty = -\infty$
- $\forall x > 0 x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty, \pm\infty \cdot (+\infty) = \pm\infty, \pm\infty \cdot (-\infty) = \mp\infty$
- $\forall x < 0 x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \frac{x}{\pm\infty} = 0$

Nedefinováno zůstává  $+\infty - \infty, -\infty + \infty, 0 \cdot (\pm\infty), \frac{x}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ .

**Definice.** Necht  $X, Y$  množiny. Funkce  $f : X \rightarrow Y$  je libovolný předpis, který každému  $x \in X$  přiřadí jednoznačně určený prvek z  $Y$ . Dále definujeme

- obraz množiny  $M \subset X : f(M) = \{f(x); x \in M\}$
- vzor množiny  $N \subset Y : f^{-1}(N) = \{x, f(x) \in N\}$  (zde „ $^{-1}$ “ není inverzní funkce, toto můžu říct i pro neinvertovatelnou funkci)

Funkce je

- prostá (injektivní), pokud  $x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$
- "na" (surjektivní), pokud  $f(X) = Y$ , tj.  $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- je vzájemně jednoznačná (bijektivní), je-li prostá i "na"

TODO složené zobrazení def. obor?, inverzní a invertovatelná funkce



## Kapitola 2

# Reálné funkce – limita a spojitost

Úmluva. reálné fce  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (tj. nikoliv  $\mathbb{R}^*$ )  $\exists \delta > 0 \dots \exists \delta \in (0, +\infty)$ , tj.  $\delta \neq \pm\infty$

**Příklad.**  $f(x) = \frac{1}{x} \dots D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , nikoliv  $\frac{1}{\pm\infty} = 0$

Terminologie.  $f(x)$  se nazve na množině  $M$ :

- i. rostoucí, pokud  $\forall x, y \in M : x < y \implies f(x) < f(y)$
- ii. klesající, pokud  $\forall x, y \in M : x < y \implies f(x) > f(y)$
- iii. neklesající, pokud  $\forall x, y \in M : x < y \implies f(x) \leq f(y)$
- iv. nerostoucí, pokud  $\forall x, y \in M : x < y \implies f(x) \geq f(y)$

Tyto funkce nazveme monotónní, dále fce z bodů i. a ii. nazveme ryze monotónní na množině  $M$ .

Funkce jsou dále sudé, liché, periodické, ...

**Definice.** Funkce  $f(x)$  se nazve na množině  $M$

- i. shora omezená, pokud  $\exists K \in \mathbb{R} \forall x \in M : f(x) \leq K$
- ii. zdola omezená, pokud  $\exists L \in \mathbb{R} \forall x \in M : f(x) \geq L$
- iii. omezená, je-li shora i zdola omezená, tj.  $\exists K, L \in \mathbb{R} \forall x \in M : L \leq f(x) \leq K$ . (tady je ekviv. tvrzení s abs. hodnotou a tohoto komicky dlouhý důkaz)

**Definice (Okolí bodu).** Necht  $\delta > 0, x \in \mathbb{R}$ . Pak

- i.  $\mathcal{U}(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  nazveme kruhové  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$
- ii.  $\mathcal{P}(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$  nazveme prstencové  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$
- iii.  $\mathcal{U}_+(x_0, \delta) = [x_0, x_0 + \delta)$  nazveme pravé kruhové  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$
- iv.  $\mathcal{U}_-(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0]$  nazveme levé kruhové  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

v.  $\mathcal{U}_+(x_0, \delta) = (x_0, x_0 + \delta)$  nazveme pravé prstencové  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

vi.  $\mathcal{U}_-(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0)$  nazveme levé prstencové  $\delta$ -okolí bodu  $x_0$

Dále definujeme

i.  $\mathcal{U}(+\infty, \delta) = (\frac{1}{\delta}, +\infty]$

ii.  $\mathcal{P}(+\infty, \delta) = (\frac{1}{\delta}, +\infty)$

iii.  $\dots - \infty$ , levé pravé

**Poznámka.** •  $\delta_1 < \delta_2 \implies (x_0, \delta_1) \subset \mathcal{U}(x_0, \delta_2)$

- pro  $x_0 \in \mathbb{R}$  platí:  $\mathcal{U}(x_0, \delta) = \{x; |x - x_0| < \delta\}$  a  $\mathcal{P}(x_0, \delta) = \{x; 0 < |x - x_0| < \delta\}$
- zkrácený zápis  $\mathcal{U}(x_0), \mathcal{P}(x_0)$

**Věta 2.1 (Princip oddělení).** *Nechť  $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^*, x_0 \neq x_1$  t. ž.  $\mathcal{U}(x_0, \delta) \cap (x_1, \delta) = \emptyset$ .*

*Důkaz.* . BÚNO  $x_0 < x_1$ , rozlišíme případy:

- $x_0, x_1 \in \mathbb{R}$ : stačí, aby  $x_0 + \delta < x_1 - \delta$ , tedy  $\delta < \frac{x_1 - x_0}{2}$
- $x_0 = \text{infity}, x_1 \in \mathbb{R}$ : stačí, aby  $\frac{1}{\delta} < x_1 - \delta$ , tedy ... (rozdělím na případy x)
- $x_0 \in \mathbb{R}, x_1 = \infty$ : analogicky k ii.
- $x_0 = -\infty, x_1 = +\infty$ : platí vždy

□

**Poznámka.** Dokázali jsme navíc, že  $\mathcal{U}(x_0, \delta)$  je vlevo od  $\mathcal{U}(x_1, \delta)$ , tj.  $\forall x \in \mathcal{U}(x_0, \delta), \forall y \in \mathcal{U}(x_1, \delta) : x < y$ .

**Definice.** Nechť  $x_0 \in \mathbb{R}^*, f(x)$  je definována na jistém  $\mathcal{P}(x_0)$ . Číslo  $A \in \mathbb{R}^*$  nazveme limitou  $f(x)$  v bodě  $x_0$ , jestliže:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathcal{P}(x_0, \delta) \implies f(x) \in \mathcal{U}(A, \epsilon)$$

Značíme  $f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0$  nebo  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ . Pokud  $A \in \mathbb{R}$  nazveme limitu vlastní, pokud  $A = \pm \text{infity}$  nazveme limitu nevlastní.

**Poznámka.** • limita nezávisí na  $f(x_0)$ , nemusí být definováno

- alternativní zápisy
  - $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(\mathcal{P}(x_0, \delta)) \subseteq \mathcal{U}(A, \epsilon)$
  - $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \epsilon$  pokud  $x_0, A \in \mathbb{R}$
- pokud limita existuje, je právě jedna

*Důkaz.* TODO

□

**Příklad.** Dirichletova funkce:

$$D(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

tvrdíme:  $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} D(x), x_0 \in \mathbb{R}^*$  lib.

*Důkaz.*  $x_0, A \in \mathbb{R}^* \dots \neg(D(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0)$

$\exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 : f(\mathcal{P}(x_0, \delta)) \not\subseteq \mathcal{U}(A, \epsilon)$

stačí zvolit  $\epsilon$  tak, že  $\mathcal{U}(A, \epsilon)$  neobsahuje buď 0, nebo 1, protože  $H(f) = \{0, 1\}$  (lze viz věta 2.1.)

□



## **Kapitola 3**

### **03**

## **Kapitola 4**

### **04**

## **Kapitola 5**

### **05**

## **Kapitola 6**

**Věta 6.1 (L'Hospital).** *Nechť  $x_0 \in \mathbb{R}^*$ , nechť  $\exists$  vlastní  $f'(x), g'(x)$ , navíc  $g'(x) \neq 0 \forall x_0 \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$ . Nechť platí buď*

a)  $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$ , nebo

b)  $|g(x)| \rightarrow +\infty, x \rightarrow x_0$ .

*Pak*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

*má-li pravá strana smysl.*

*Důkaz.* 1.  $x \rightarrow x_0^+, x_0 \in \mathbb{R}$ , případ a);  $\varepsilon > 0$  dáno:

$\exists \delta > 0$  t. ž.  $\forall c \in \mathcal{P}_+(x_0, \delta)$  platí:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathcal{U}(L, \varepsilon)$$

TRIK do/předdefinice inujme  $f(x_0) = g(x_0) = 0$  (nemá vliv na  $\lim_{x \rightarrow x_0}$ )

$\Rightarrow f, g$  spojitě v  $[x_0, x_0 + \delta), \delta > 0$  malé

- v bodě  $x_0$  zprava ( $f(x), g(x) \rightarrow 0 = f(x_0) = g(x_0), x \rightarrow x_0$ )
- v bodech  $x \in (x_0, x_0 + \delta) \Leftarrow$  Věta 4. 1. ( $\exists f', g'$  vlastní)

Buď  $x \in \mathcal{P}_+(x_0, \delta)$  pevné, libovolné

Aplikuji větu 6. 8. (C. o stř. h.) na  $[x_0, x]$

$$\Rightarrow \exists x \in [x_0, x] \subset \mathcal{P}_+(x_0, \delta) \text{ t. ž. } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0) - f(x)}{g(x_0) - g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathcal{U}(L, \varepsilon)$$

2.  $x \rightarrow +\infty$ , případ a);

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f(\frac{1}{y})}{g(\frac{1}{y})} = (LP1.) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y})}{g'(\frac{1}{y})} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y}) \cdot \frac{-1}{y^2}}{g'(\frac{1}{y}) \cdot \frac{-1}{y^2}} = (L2.3.) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

3.  $x \rightarrow x_0^+$ , případ b), tj.  $|g(x)| \rightarrow +\infty, x \rightarrow x_0$

Užiji V. 6. 8. na  $[x, y]$ :

$$\exists c \in (x, y) \text{ t. ž. } \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \Rightarrow$$

pučím si  $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(y)}{g(y)} + \frac{f'(c)}{g'(c)}(1 - \frac{g(y)}{g(x)}) = P_1 + P_3 \cdot P_2$ , fixuji  $y$  blízko  $x_0 \Rightarrow c$  blízko  $x_0$ ,  
když  $x \rightarrow x_0 \Rightarrow P_3 \rightarrow L, P_1 \rightarrow 0, P_2 \rightarrow 1$ , a tedy PS blízko  $L$ .

□

**Poznámka.** Úmluva:  $I, J \subset \mathbb{R}$  jsou intervaly.

**Definice.** Řekneme, že  $f(x)$  má v  $I$  Darbouxovu vlastnost, pokud  $\forall a, b \in I, \forall \gamma$  mezi  $f(a), f(b) \exists c$  mezi  $a, b$  t. ž.  $f(c) = \gamma$ . (Darbouxova věta:  $f(x)$  spoj. v  $I \implies$  má v  $I$  Darboux. vlast.)

**Věta 6.2 (\*).** Nechť  $I$  je otevřený interval,  $f(x)$  je spojitá v  $I$ , nechť  $\exists f'(x)$  vlastní  $\forall x \in I$ . Pak  $f'(x)$  má v  $I$  Darbouxovu vlastnost.

**Věta 6.3 (Monotonie a znaménko derivace).** Nechť  $I \subset \mathbb{R}$  lib. interval,  $f(x)$  je spojitá v  $I$ , nechť  $\exists f' > 0$  (resp.  $\geq 0, \leq 0, < 0$ )  $\forall x$  vnitřní bod  $I$ . Potom  $f(x)$  je rostoucí (resp. neklesající, nerostoucí, klesající) v  $I$ .

*Důkaz.* Nechť  $x_1 < x_2 \in I \xrightarrow{?} f(x_1) < f(x_2)$ .

Užijí V. 6. 5. (Lagrange) na  $[x_1, x_2] \subset I$  – spojitost OK, a taky  $\exists f'(x) \forall x \in (x_1, x_2) \subset I$

$$\implies \exists c \in (x_1, x_2) \text{ t. ž. } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) \iff f(x_2) - f(x_1) = f'(c) \cdot (x_2 - x_1) > 0. \quad \square$$

**Příklad.**  $f(x) = x^n, I = [0, +\infty), n \in \mathbb{N}$

$f'(x) = nx^{n-1} > 0, x \in (0, +\infty)$  – otevřený interval je právě vnitřek intervalu  $I$

$\implies$  (V6.10.)  $f(x)$  rostoucí v  $I$ .

**Definice.** Funkce  $f(x)$  se nazve konvexní (resp. ryze konvexní, konkávní, ryze konkávní) v  $I$ , jestliže  $\forall x_1 < x_2 < x_3 \in I : \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq$  (resp.  $<, \geq, >$ )  $\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ .

**Věta 6.4 (Konvexita a monotonie derivace).** Nechť  $I$  interval s krajními body  $a < b$ . Nechť  $f(x)$  spojitá v  $I$ . Nechť  $\exists f'(x) \forall x \in (a, b)$  a je rostoucí (resp. neklesající, klesající, nerostoucí). Potom  $f(x)$  je ryze konvexní (resp konvexní, ryze konkávní, konkávní) v  $I$ .

*Důkaz.* Nechť  $x_1 < x_2 < x_3 \in I \xrightarrow{?} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ .

Užijí 2x V. 6. 5. (Lagrange) na  $[x_1, x_2]$ , pak na  $[x_2, x_3]$ :  $\exists c \in (x_1, x_2) \text{ t. ž. } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$   
a  $\exists d \in (x_2, x_3) \text{ t. ž. } \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(d)$ .

Zřejmě  $d > c \implies f'(c) < f'(d) \implies$  to co dk.  $\square$

**Příklad.**  $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$  – spojitá v  $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{-1}{(1+|x|)^2} \cdot |x|' = \frac{-\operatorname{sgn} x}{(1+|x|)^2} (x \neq 0) = \begin{cases} \frac{-1}{(1+|x|)^2}, & x > 0 \\ \frac{1}{(1+|x|)^2}, & x < 0 \end{cases}$$

V. 6. 11.  $\implies f$  je ryze konvexní v  $(-\infty, 0)$  a v  $(0, +\infty)$  (ale ne už v  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ )

**Poznámka (Ekvivalentní definice konvexity).**  $\forall a, b \in I, \forall \lambda \in (0, 1) : f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$ .

*Důkaz.* Důkaz jako cvičení pro čtenáře, napovíme  $x_1 = a, x_3 = b, x_2 =$  nějaký zlomek s  $\lambda$  □

**Věta 6.5 (Konvexita a znaménko druhé derivace).** *Nechť  $f'$  je spojitá v  $I$ , nechť  $\exists f''(x)$  vlastní uvnitř  $I$ . Nechť platí  $f''(x) > 0$  (resp.  $\geq, < \leq$ )  $\forall x \in I$  vnitřní. Pak  $f(x)$  je v  $I$  ryze konvexní (resp. konvexní, ryze konkávní, konkávní).*

*Důkaz.* Označ  $\tilde{I}$  vnitřek  $I$ .

$f''(x) = (f'(x))' > 0$  v  $\tilde{I}$ , konečné

$\implies f'(x)$  spojitě (V. 5. 1.) a je rostoucí v  $\tilde{I}$  (V. 6. 10.)

$\implies f(x)$  je ryze konvexní v  $I$  (V. 6. 11.). □

**Definice.** Řekneme, že  $x_0$  je inflexní bod  $f(x)$ , jestliže

- i.  $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}^*$
- ii.  $\exists \delta > 0$  t. ž. na jednom z intervalů  $(x_0 - \delta, x_0), (x_0, x_0 + \delta)$  je  $f(x)$  ryze konvexní a na druhé ryze konkávní.



## Kapitola 7

# Posloupnosti

**Definice.** Posloupnost je funkce  $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto a_n$ , značíme  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  nebo  $\{a_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ , krátce  $\{a_n\}$ .

**Příklad.** 1.  $a_n = \frac{1}{n}, b_n = (-1)^n$

2. rekurentně:  $a_1 = 0, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$

**Definice.** Číslo  $a \in \mathbb{R}^*$  se nazve limita posloupnosti  $\{a_n\}$ , pokud

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies a_n \in \mathcal{U}(a, \varepsilon).$$

Značíme  $a_n \rightarrow a$  nebo  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ .

**Poznámka.**  $a \in \mathbb{R} \dots \{a_n\}$  konverguje

$a = \pm \infty \dots \{a_n\}$  diverguje

**Poznámka** (Ekvivalentní definice (pokud  $a \in \mathbb{R}$ )).

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies |a_n - a| < \varepsilon$$

Obecně:  $a_n \rightarrow a \iff \forall \varepsilon > 0$  platí  $a_n \in \mathcal{U}(a, \varepsilon)$  pro všechna  $n$  až na konečně mnoho výjimek

*Důkaz.*  $\implies$  „ výjimečně jen pro  $n < n_0$  (těch je konečně)

„  $\Leftarrow$  “  $V = \{n; a_n \notin \mathcal{U}(a, \varepsilon)\} \subset \mathbb{N}$  konečné

volíme  $n_0 > \max V \in \mathbb{N}$

□

**Poznámka.** Pro limity posloupností platí analogie vět pro limity funkcí s analogickými důkazy.

i. (VoAL, V. 2. 3., V. 2. 7.)  $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b \implies$

$$1. a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b$$

$$2. a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$$

$$3. \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}, \text{ má-li PS smysl}$$

ii. (V. 2. 9.) je-li  $\alpha \leq a_n \leq \beta$  od jistého  $n_0, a_n \rightarrow a \implies \alpha \leq a \leq \beta$

iii. (V. 2. 10.) je-li  $b_n \leq a_n \leq c_n$  od jistého  $n_0, b_n \rightarrow a, c_n \rightarrow a \implies a_n \rightarrow a$

iv. nechť  $a_n \rightarrow 0$ , nechť  $a_n > (\text{resp. } <) 0$  od jistého  $n_0 \implies \frac{1}{a_n} \rightarrow +\infty (\text{resp. } -\infty)$

*Důkaz.* cíl:  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : n \geq n_0 \implies \frac{1}{a_n} \in \mathcal{U}(+\infty, \varepsilon)$ , tj.  $\frac{1}{a_n} > \frac{1}{\varepsilon}$

$$\varepsilon > 0 \text{ dáno: } \exists n_1 \in \mathbb{N} : n \geq n_1 \implies a_n \in \mathcal{U}(0, \varepsilon), \text{ tj. } |a_n| < \varepsilon \implies -\varepsilon < a_n < \varepsilon$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N} : n \geq n_2 \implies a_n > 0 \implies 0 < a_n < \varepsilon$$

polož  $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$ ; nechť  $n \geq n_0 \implies$  cíl □

**Definice.** Posloupnost se nazve omezená (resp. shora omezená, zdola omezená), pokud  $\exists K > 0$  (resp.  $K \in \mathbb{R}$ ) t. ž.  $|a_n| \leq K$  (resp.  $a_n \leq K, a_n \geq K$ )  $\forall n \in \mathbb{N}$ . Posloupnost se nazve rostoucí (resp. neklesající, klesající, nerostoucí) pokud  $a_n < a_{n+1}$  (resp.  $a_n \leq a_{n+1}, a_n > a_{n+1}, a_n \geq a_{n+1}$ )  $\forall n \in \mathbb{N}$ . Všechny tyto posloupnosti zároveň nazveme monotónní.

**Věta 7.1.** Nechť  $\{a_n\}$  konverguje. Pak  $\{a_n\}$  je omezené.

*Důkaz.* víme:  $\exists a \in \mathbb{R}$  t. ž.  $a_n \rightarrow a \dots \varepsilon = 1, \exists n_0 \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < 1 \iff L = a - 1 < a_n < a + 1 = K$

polož  $C := \max\{K, -L\} \implies |a_n| \leq C, \forall n \geq n_0$ , to není  $\forall n \in \mathbb{N}$

položme  $\tilde{C} := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0-1}|, C\}$

nyň zřejmé:  $|a_n| \leq \tilde{C} \forall n \geq 1$  tj.  $\forall n \in \mathbb{N}$ . □

**Věta 7.2.** Nechť  $\{a_n\}$  je monotónní. Pak  $\exists a \in \mathbb{R}^*$  t. ž.  $a_n \rightarrow a$ . Je-li  $\{a_n\}$  omezená, pak  $a \in \mathbb{R}$ , tj.  $\{a_n\}$  konverguje.

*Důkaz.* BÚNO  $\{a_n\}$  je neklesající, tj.  $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$ , a tedy  $a_n \leq a_m \forall n \leq m$

polož  $M := \{a_m; m \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ .

1. nechť  $M$  je omezená ( $\iff \{a_n\}$  je omezená);  $S := \sup M$  (A. 4.,  $M \neq \emptyset$ ) ukážeme, že  $a_n \rightarrow S$

$$\varepsilon > 0 \text{ dáno: } S' := S - \varepsilon < S \dots \exists n_0 : a_{n_0} > S - \varepsilon$$

## Posloupnosti

$\{a_n\}$  neklesající:  $a_n > S - \varepsilon \forall n \geq n_0$ , zároveň  $a_n \leq S < S + \varepsilon$

$$\implies a_n \in \mathcal{U}(S, \varepsilon), \forall n \geq n_0.$$

2. nechť  $M$  je neomezená ( $\iff \{a_n\}$  je neomezená, nutně shora (protože je neklesající))

ukážeme:  $a_n \rightarrow +\infty$

$$\varepsilon > 0 \text{ dáno: } \exists n_0 \text{ t. ž. } a_{n_0} > \frac{1}{\varepsilon} \text{ a tedy } a_n > \frac{1}{\varepsilon}, \forall n \geq n_0 \implies a_n \in \mathcal{U}(+\infty, \varepsilon)$$

□

TODO

**Věta 7.3.** *Následující je ekvivalentní*

1.  $\{a_n\}$  konverguje
2.  $\{a_n\}$  je cauchyovské

~~(1)  $\implies$~~  (2) ... víme  $\exists a \in \mathbb{R}$  t. ž.  $a_n \rightarrow a$ ; cíl (B. C.)

$$\varepsilon > 0 \text{ dáno: } \exists n_0 \forall n \geq n_0 : a_n \in \mathcal{U}(a, \frac{\varepsilon}{2}), \text{ tj. } |a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\implies \forall m, n \geq n_0 \text{ lze psát: } a_m - a_n = (a_m - a) + (a - a_n), \text{ takže } |a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a - a_n| < \varepsilon$$

$$(2) \implies (1) \quad \text{i. } \{a_n\} \text{ je omezená: užijí (B. C.) pro } \varepsilon = 1: \exists n_0 \forall n, m \geq n_0 : |a_m - a_n| < 1, \text{ speciálně } |a_n - a_{n_0}| < 1 \forall n \geq n_0$$

$$\implies a_{n_0} - 1 < a_n < a_{n_0} + 1 \implies \{a_n\} \text{ omezené}$$

ii. plyne z V. 7. 4.

$$\text{iii. } \varepsilon > 0 \text{ dáno: užijí (B. C.) pro } \frac{\varepsilon}{2} \dots \exists n_0 \forall m, n \geq n_0 : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{dále } a_m \in \mathcal{U}(a, \frac{\varepsilon}{2}) \text{ pro nekonečně } m \implies \exists m \geq n_0 \text{ t. ž. } |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{CELKEM } n \geq n_0 : |a_n - a_m| + |a_m - a| < \varepsilon$$

□

**Věta 7.4 (Heineho věta pro limitu funkce).** *Nechť  $f(x)$  je definována na  $\mathcal{P}(x_0)$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}^*$ , nechť  $A \in \mathbb{R}^*$ . Potom je ekvivalentní*

1.  $f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0$
2.  $\forall$  posloupnost  $\{x_n\}$ , která

$$\text{i. } x_n \rightarrow x_0$$

$$\text{ii. } x_n \neq x_0 \forall n$$

$$\text{platí } f(x_n) \rightarrow A.$$

~~Důkaz~~  $\Rightarrow$  (2) nechť  $\{x_n\}$  splňuje kladené podmínky, cíl:  $f(x_n) \rightarrow A$

nechť  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : n \geq n_0 \implies f(x_n) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

$\varepsilon > 0$  dáno: dle (1)  $\exists \delta > 0$  t. ž.  $x \in \mathcal{P}(x_0, \delta) \implies f(x) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

dle (i):  $\exists n_0$  t. ž.  $n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta)$ , navíc díky (ii) dokonce  $x_n \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$

CELKEM:  $\forall n \geq n_0 : f(x_n) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

(2)  $\implies$  (1) nepřímo:  $\neg(1) \implies \neg(2)$

nechť  $\neg(f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0)$ , tedy  $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$  t. ž.  $f(x) \notin \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

fixuji takové  $\varepsilon > 0$  a užívám zbytek formule pro  $\delta = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots \implies \exists x_n \in \mathcal{P}(x_0, \frac{1}{n})$  t. ž.  $f(x_n) \notin \mathcal{U}(A, \varepsilon)$ , z těchto  $x_n$  získám posloupnost  $\{x_n\}$

vidíme:  $|x_n - x_0| < \frac{1}{n}$ , avšak  $x_n \neq x_0 \forall n \implies x_n \rightarrow x_0$ ; nicméně  $f(x) \not\rightarrow A$ , tj.  $\neg(2)$

□

**Poznámka (Užití axiomu výběru (AC)).** Byl použit při formulaci  $\exists x_n \in \mathcal{P}(x_0, \frac{1}{n})$ , tohle bych měl udělat nekonečně mnoho krát, udělám jen pro nějaké jedno ??

**Poznámka (Heineho věta pro limitu zprava).** Následující tvrzení jsou ekvivalentní

1.  $f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0^+$
2.  $\forall$  posloupnosti  $\{x_n\}$  t. ž.
  - i.  $x_n \rightarrow x_0$
  - ii.  $x_n > x_0$

**Věta 7.5 (7.7. Heineho věta pro spojitost funkce v intervalu).** Nechť  $f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Potom je ekvivalentní

1.  $f(x)$  je spojitá v  $I$
2.  $\forall$  posloupnost  $\{x_n\}, \forall x_0$  splňující
  - i.  $x_n \rightarrow x_0$
  - ii.  $x_0 \in I, x_n \in I \forall n$
 platí  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ .

~~Důkaz~~  $\Rightarrow$  (2) ... víme:  $\forall x_0 \in I \forall \varepsilon \exists \delta > 0$  t. ž.  $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

nechť  $x_n, x_0$  splňují (i), (ii) ... cíl:  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$

$\varepsilon > 0$  dáno  $\exists \delta > 0$  t. ž.  $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

dle (i)  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta)$

navíc dle (ii)  $x_n, x_0 \in I \implies f(x_n) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon), \forall n \geq n_0$

$\neg(1) \implies \neg(2)$  ...nechť neplatí (1), tj.:

$$\exists x_0 \in I \exists \varepsilon > 0 : \exists x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \text{ t. ž. } f(x) \notin \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$$

fixuji takové  $x_0 \in I, \varepsilon > 0$ , potom užívám pro  $\delta = \frac{1}{n}$  pro  $n = 1, 2, \dots$

$$\implies \exists x_n \in \mathcal{U}(x_0, \frac{1}{n}) \cap I \text{ t. ž. } f(x_n) \notin \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon) \forall n = 1, 2, \dots$$

zřejmě platí (i), (ii), avšak  $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$ , tj. neplatí (2)

□

**Příklad.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \dots$  V. 7. 6.  $f(x) = (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right) = e^1 \dots x_0 = 0, x_n = \frac{1}{n}, x \rightarrow 0, \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = f(x_n)$ , posloupnost splňuje (i), (ii)

**Věta 7.6 (6. 1.).** *Nechť  $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitý. Pak je zde omezený*

*pomocí posloupností.* nepřímý: nechť  $f(x)$  je neomezená v  $[a, b]$ , BÚNO shora

$$M := f([a, b]) = \{f(x), x \in [a, b]\} \text{ není omezený shora}$$

tj.  $\forall K > 0 \exists y \in M \text{ t. ž. } y > K$  užívám pro  $K = n = 1, 2, \dots \implies \exists y_n \in M, y_n > n$ , zřejmě  $y_n \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$

$$\exists x_n \in [a, b] \text{ t. ž. } f(x_n) = y_n \rightarrow +\infty$$

užijí V. 7. 4., resp. důsl.  $\implies \exists$  posloupnost  $\{\tilde{x}_n\} \subseteq \{x_n\}, \exists x_0 \in [a, b] \text{ t. ž. } \tilde{x}_n \rightarrow x_0$ .

$$\text{V. 7. 7. } \implies f(\tilde{x}_n) \rightarrow f(x_0) \in \mathbb{R}, \text{ ale } f(\tilde{x}_n) = \tilde{y}_n \rightarrow +\infty - \text{spor}$$

□

**Věta 7.7 (6.2.).** *Nechť  $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  spojitý. Pak zde má globální maximum a minimum*

$$\text{Důkaz. poloř } S := \sup\{f(x), x \in [a, b]\} \in \mathbb{R}$$

$$\text{cíl: } \exists x_0 \in [a, b] \text{ t. ž. } f(x_0) = S$$

$$n = 1, 2, \dots : S - \frac{1}{n} < S \implies \exists x_n \in [a, b], \text{ t. ž. } S - \frac{1}{n}$$

□

## Kapitola 8

# Taylorův polynom

**Motivace.** Chci aproximaci  $f(x) = e^{-2x}$  v bodě  $x = 0$ , hledáme aproximaci  $p(x) = a + bc + cx^2$

Nikoho nepřekvapí, že lineární aproximace bude tečna, tedy  $p(x) = f(0) + f'(0)x = 1 - 2x$

Chceme ji ale nějak vylepšit, zpřesnit, a to tím, že přidáme kvadratický člen. Jak ho ale najdeme?

IDEA: napasujeme vyšší derivace, tj.  $f''(0) = p''(0)$

$$p''(0) = 2c, f''(0) = 4 \implies c = 2 \implies p(x) = 1 - 2x + 2x^2$$

Jak toto dělat obecně? Jak určit další vyšší členy? Když aproximaci useknu, jak velká je chyba?

**Definice.** Necht  $f(x), g(x)$  jsou definovány na  $\mathcal{P}(x_0)$ . Řekneme, že

- $f(x)$  je malé  $o$  od  $g(x)$  pro  $x \rightarrow x_0$ , pokud  $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$
- $f(x)$  je velké  $O$  od  $g(x)$  pro  $x \rightarrow x_0$ , pokud  $\exists C, \delta > 0$  t. ž.  $|f(x)| \leq C|g(x)| \forall x \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$
- $f(x)$  je řádově rovno  $g(x)$  pro  $x \rightarrow x_0$ , pokud  $\exists a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  t. ž.  $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow a, x \rightarrow x_0$

Značíme  $f(x) = o(g(x))$  resp.  $f(x) = O(g(x))$  resp.  $f(x) \sim g(x), x \rightarrow x_0$

**Příklad.** 1.  $\ln x = o(\sqrt{x}), x \rightarrow +\infty \dots \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty$

2.  $\frac{\sin x + \cos x}{x^2 + 1} = O(\frac{1}{x^2}), x \rightarrow +\infty \dots |f(x)| \leq \frac{2}{x^2} = 2\frac{1}{x^2} = Cg(x)$

3.  $\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim x^2, x \rightarrow 0 \dots$  (pouze pro  $\cos$ )  $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2} (= a), x \rightarrow 0$

**Definice (Derivace vyšších řádů).** i.  $f^{(0)}(x) = f(x)$

ii.  $f^{(k+1)}(x) = (f^{(k)}(x))'$ , tj.  $f^{(1)}(x) = f'(x), f^{(2)}(x) = f''(x)$

## Taylorův polynom

Pro  $I \subseteq \mathbb{R}$  otevřený interval definuji

$$C^n(I) = \left\{ f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}; f^{(t)} \text{ existuje a je spojitá v } I \forall k = 0, 1, \dots, n \right\}$$

Speciálně  $C^0(I) = C(I) = \{f(x) : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ je spojitá v } \mathbb{R}\}$

**Definice.** Pro  $x_0 \in \mathbb{R}, k \geq 0$  celé označme  $Q_{k,x_0}(x) = \frac{1}{k!}(x - x_0)^k$ , speciálně  $Q_{0,x_0}(x) \equiv 1$ ,  $Q_{1,x_0}(x) = \frac{1}{2}(x - x_0)^2$ , atd.

**Lemma 8.1** (8.1. Vlastnosti funkcí  $Q_{k,x_0}$ ). Platí

- i.  $Q_{k,x_0}$  je polynom stupně  $k$
- ii.  $Q'_{0,x_0} \equiv 0, Q'_{k,x_0} = Q_{k-1,x_0} \forall k \geq 1$
- iii.  $Q_{k,x_0}^{(l)} = \begin{cases} 1, l = k \\ 0, l \neq k \end{cases} \quad \forall k, l \geq 0 \text{ celé}$

*Důkaz.* i.  $(x - x_0)^k \stackrel{(\text{binom. v.})}{=} x^k + \dots$

$$\text{ii. } 1^{prime} = 0; (Q_{k,x_0})' = \frac{1}{k!}((x - x_0)^k)' = \frac{1}{k!}k(x - x_0)^{k-1} = \frac{1}{(k-1)!}(x - x_0)^{k-1} = Q_{k-1,x_0}$$

$$\text{iii. } l = k : Q_{k,x_0}^{(k)}(x_0) = Q_{0,x_0}(x_0) = 1; l > k : Q_{k,x_0}^{(l)} \equiv 0; l < k \text{ tj. } k = l + s, s \geq 1 : Q_{k,x_0}^{(l)} = Q_{s,x_0} = \frac{1}{s!}(x - x_0)^s, x = x_0 \implies Q_{s,x_0}(x_0) = 0$$

□

**Definice.** Nechť  $f(x) \in C^n(\mathcal{U}(x_0))$ . Potom výraz

$$\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

nazveme Taylorův polynom funkce  $f(x)$  v bodě  $x_0$  stupně  $n$  (též  $n$ -tý Taylorův polynom).

Značíme  $T_{x_0,n}^f(x)$ . Alternativně  $T_{x_0,n}^f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x)$ .

**Příklad.** 1.  $f(x) = e^x, x_0 = 0; f^{(k)}(x) = e^x \implies f^{(k)}(0) = 1 \forall k \geq 0$ .

$$T_{0,n}^{e^x}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

2.  $f(x) = \sin x, x_0 = 0; f^{(k)}(x) : \sin x, \cos x, -\sin x, -\cos x, \dots; f^{(k)}(0) : 1, 0, -1, 0, \dots$

$$T_{0,2n+1}^{\sin x} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3.  $f(x) = (1+x)^a, x_0 = 0, a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}; f^{(k)}(x) = a \cdot (a-1) \cdot \dots \cdot (a-k+1) \cdot (1+x)^{a-k};$

## Taylorův polynom

$$f^{(k)}(0) = a(a-1)\dots(a-k+1).$$

$$T_{0,n}^{(1+x)^a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{a(a-1)\dots(a-k+1)}{k!} x^k = 1+ax + \frac{a(a-1)}{2} x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{6} x^3 + \dots$$

**Věta 8.1 (8.1. Aproximační vlastnost Taylorova polynomu).** *Nechť  $f(x) \in C^n(\mathcal{U}(x_0))$ . Potom  $f(x) = T_{x_0,n}^f(x) + o((x-x_0)^n)$ ,  $x \rightarrow x_0$ . Navíc  $T_{x_0,n}^f(x)$  je jediný polynom stupně  $\leq n$  s touto vlastností.*

*Důkaz.* BÚNO  $x_0 = 0$ , označme  $p(x) = T_{0,n}^f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!}$

klíčové pozorování:  $p^{(l)}(0) = f^{(l)}(0) \forall l = 0, \dots, n$

dk. L. 8. 1.  $\implies p^{(l)}(0) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(0) Q_k(x))^{(l)}|_{x=0} = f^{(l)}(0)$

1. aprox. vlast.: cíl:  $\frac{f(x)-p(x)}{(x)^n} \rightarrow 0, x \rightarrow 0$  – metoda L'Hospital  $\frac{0}{0}$   $n$ -krát

po  $n$ -tém kroku:  $\frac{f^{(n)}(x)-p^{(n)}(x)}{n!}$ , když dosadím  $x = 0 \implies \frac{0}{n!} = 0$

2. jedonznačnost: nechť  $\exists g(x) \dots$  polynom st.  $\leq n$  t. ž.  $\frac{f(x)-g(x)}{(x)^n} \rightarrow 0, x \rightarrow 0 \dots$  cíl:  $g(x) \equiv p(x) = T_{0,n}^f(x)$

pomocná úvaha:  $\frac{p(x)-g(x)}{x^n} = \frac{f(x)-g(x)}{x^n} - \frac{f(x)-p(x)}{x^n} \rightarrow 0 - 0 = 0, x \rightarrow 0$

pišme  $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$

sporem: když se  $p(x), g(x)$  nerovnejí  $\exists s \in \{0, \dots, n\}$  t. ž.  $a_s \neq b_s$ , BÚNO s nejmenší takové  $\implies p(x) - g(x) = \sum_{k=s}^n (a_k - b_k) x^k, a_k - b_k =: c_k \implies p(x) - g(x) = c_s x^s + \sum_{k=s+1}^n c_k x^k$

potom  $\frac{p(x)-g(x)}{x^s} = \begin{cases} c_s + \sum_{k=s+1}^n c_k x^{k-s}, & \text{kdýž } x \rightarrow 0, \text{ výraz} \rightarrow c_s \neq 0 \\ \frac{p(x)-g(x)}{x^n} \cdot x^{n-s} & (\text{viz pomocná úvaha}) \rightarrow 0 - \text{SPOR} \end{cases}$

□

**Poznámka.** Polynomická funkce je přesně rovna svému Taylorovu polynomu pro lib.  $x_0 \in D(f)$ .

**Věta 8.2 (8.2. Integrál a derivace Taylorova polynomu).** *Nechť  $F(x) \in C^{n+1}(\mathcal{U}(x_0))$ , nechť  $F'(x) = f(x)$ , tj.  $F(x) = \int f(x) dx$  v  $\mathcal{U}(x_0)$ . Potom*

1.  $(T_{x_0,n+1}^F(x))' = T_{x_0,n}^f(x) \forall x \in \mathcal{U}(x_0)$ ,

2.  $\int T_{x_0,n}^f(x) dx = T_{x_0,n+1}^F(x) + c \forall x \in \mathcal{U}(x_0)$  a vhodně zvolené  $c$ .

*Důkaz.* 1.  $T_{x_0,n+1}^F(x) = \sum_{k=0}^{n+1} F^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x)$  – zderivujeme

$$\sum_{k=1}^{n+1} F^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k+1,x_0}(x) = \sum_{l=0}^n F^{(l+1)}(x_0) \cdot Q_{l,x_0}(x) = T_{x_0,n}^f(x)$$

2.  $\int T_{x_0,n}^f(x) dx = \int \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x) dx = \sum_{l=1}^{n+1} F^{(l)}(x_0) \cdot Q_{l+1,x_0}(x) + c = T_{x_0,n+1}^F(x)$   
pro vhodně zvolené  $c = F(x_0) \cdot Q_{NECO}(x) = F(x_0)$



□

**Příklad.** 1.  $\cos x = (\sin x)'$  TODO2.  $\ln 1 + x = \int \frac{dx}{1+x}$  TODO**Příklad.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6} - \frac{o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{6}$$

**Věta 8.3 (8.3. Početní pravidla pro malé  $o$ ).** Necht  $m, n \in \mathbb{Z}$ . Potom

1.  $f(x) = o(x^n), g(x) = o(x^m), x \rightarrow 0$ , kde  $m \geq n; a, b \in \mathbb{R} \implies af(x) + bg(x) = o(x^n), x \rightarrow 0$ ,
2.  $f(x) = o(x^n), x \rightarrow 0, a \in \mathbb{R} \implies ax^m f(x) = o(x^{m+n}), x \rightarrow 0$ ,
3.  $f(x) = o(x^n), g(x) = o(x^m), x \rightarrow 0 \implies f(x)g(x) = o(x^{m+n}), x \rightarrow 0$ ,
4.  $f(x) = o(x^n), g(x) \sim x^m, x \rightarrow 0$ , kde  $m \geq 1 \implies f(g(x)) = o(x^n + m), x \rightarrow 0$ .

*Důkaz.* 1. víme:  $\frac{f(x)}{x^n}, \frac{g(x)}{x^m} \rightarrow 0, x \rightarrow 0 \dots$  cíl  $\frac{af(x)+bg(x)}{x^n} \rightarrow 0, x \rightarrow 0$ 

$$a \frac{f(x)}{x^n} + b \frac{g(x)}{x^m} \cdot x^{m-n} \rightarrow (VoAL) 0, x \rightarrow 0$$

4. víme:  $\frac{f(y)}{y^n} \rightarrow 0, y \rightarrow 0; \frac{g(x)}{x^m} \rightarrow c, x \rightarrow 0$ , kde  $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 

$$\text{cíl: } \frac{f(g(x))}{x^{m+n}} \rightarrow 0, x \rightarrow 0$$

$$\text{TRIK } \frac{f(g(x))}{(g(x))^n} \cdot \left(\frac{g(x)}{x^m}\right)^n = P_1 \cdot P_2$$

 $P_1 \rightarrow 0$ , ale VoLSF (b)  $\dots g(x) \rightarrow 0, x \rightarrow 0; g(x) \neq 0$  na  $\mathcal{P}(x_0, \delta), \delta > 0$  malé

$$g(x) = \frac{g(x)}{x^n} x^n \rightarrow c \cdot 0 = 0,$$

$$\frac{g(x)}{x^m} \rightarrow c \neq 0 \implies \frac{g(x)}{x^m} \neq 0 \text{ na } \mathcal{P}(0, \delta) \implies g(x) \neq 0 \text{ na } \mathcal{P}(0, \delta)$$

□

**Poznámka (Doplňk).** 2'  $f(x) = o(x^n), x \rightarrow 0, (m \leq n) \implies \frac{f(x)}{x^m} = o(x^{n-m})$ **Příklad.** 1.  $x \rightarrow 0, \frac{x^3}{\sin x \ln(1+x^2)} = \frac{x^3}{(x+o(x))(x^2+o(x^2))} = \frac{x^3}{x^3+x \cdot o(x^2)+x^2 \cdot o(x)+o(x) \cdot o(x^2)} = \frac{x^3}{x^3+o(x^3)+o(x^3)+o(x^3)} = \frac{x^3}{x^3+o(x^3)} = 1 + \frac{x^3}{o(x^3)} \rightarrow 1$ 2.  $T_0^{tg}, 5(x) = Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5); \operatorname{tg}(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$ 

$$\operatorname{tg} x \cdot \cos x = \sin x (Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5)) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$\text{a dále M. P. K. } T = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$$

**Poznámka.** Čím větší řád taylorova polynomu, tím přesnější odhad = lepší řád aproximace, bude ale chyba v nekonečnu nulová?

**Definice.** Zbytek po Taylorově polynomu nazveme  $R^f_{x_0, n+1}(x) = f(x) - T^f_{x_0, n}(x)$ .

**Věta 8.4 (8. 4. Odhad zbytku Taylorova polynomu).** Necht  $f(x) \in C^{n+1}(I)$ , kde  $I$  je otevřený interval, necht  $x, x_0 \in I, x \neq x_0$ . Potom:

$$1. \exists \theta \text{ mezi } x, x_0 \text{ t. ž. } R^f_{x_0, n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (L)$$

$$2. \exists \theta \text{ mezi } x, x_0 \text{ t. ž. } R^f_{x_0, n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{n!} (x - \theta)(\theta - x_0)^n \quad (C)$$

Výraz napravo se nazývá Lagrangeův, resp. Cauchyho tvar zbytku.

*Důkaz.* TRIK pomocná fce  $\varphi(t), t \in [x_0, x], x_0, x \dots$  pevné, kde

$$\varphi(t) := f(x) - T^f_{t, n}(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k$$

$$\text{vidíme: } \varphi(x_0) = R^f_{x_0, n+1}(x), \varphi(x) = f(x) - T^f_{x, n}(x) = f(x) - f(x) - \frac{f'(x)}{1!} (x - x) - \frac{f''(x)}{2!} (x - x) - \dots = f(x) - f(x) + 0 = 0$$

pomocný výpočet:

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{d}{dt} \varphi(t) = - \left[ f(t) + \sum_{k=1}^n f^{(k)}(t) \frac{(x-t)^k}{k!} \right] = -f'(t) - \sum_{k=1}^n f^{(k+1)}(t) \frac{(x-t)^k}{k!} + \sum_{k=1}^n f^{(k)}(t) \frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} = \\ &= - \sum_{l=1}^{n-1} f^{(l)}(t) \frac{(x-t)^{l-1}}{(l-1)!} + \sum_{l=1}^n f^{(l)}(t) \frac{(x-t)^{l-1}}{(l-1)!} = \frac{-f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n \end{aligned}$$

$$\text{použiji V. 6. 8. (C. o stř. h.): } \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} = \frac{\varphi'(\theta)}{\psi'(\theta)}$$

$$\text{volíme } \psi(t) = (x-t)^{n+1} \implies (L), \text{ resp. } \psi(t) = t \implies (C)$$

$$\text{podrobně ad (L): LS} = \frac{-R^f_{x_0, n+1}(x)}{-(x-x_0)^{n+1}} = \frac{\frac{-f^{(n+1)}(\theta)}{n!} (x-\theta)^n}{-(n+1)(x-\theta)^n} = \text{PS} \quad \square$$

**Důsledek.**  $f(x) \in C^{n+1}(\mathcal{U}(x_0)) \implies R^f_{x_0, n+1}(x) = O((x-x_0)^{n+1}), x \rightarrow x_0$

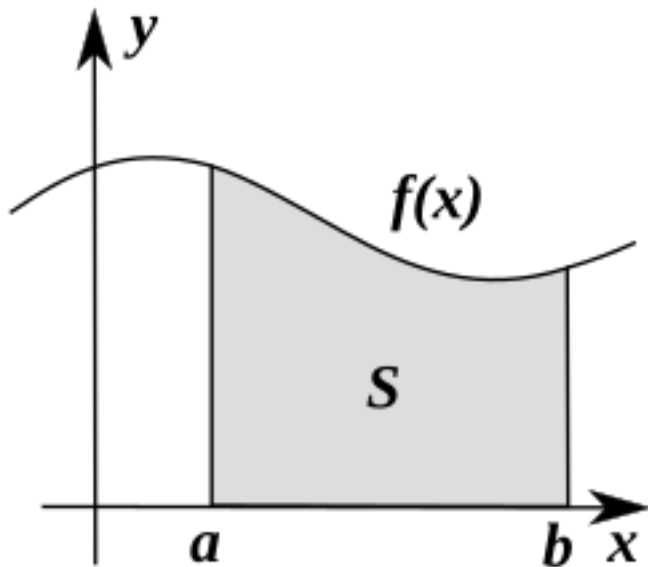
*Důkaz.*  $|R^f_{x_0, n+1}(x)| \leq \left| \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \leq C|x-x_0|^{n+1}$ , protože když je  $f(x_0)$  spojitá dle L. 6. 1. je omezená na nějakém  $\mathcal{U}(x_0)$   $\square$

**Příklad.**  $f(x) = e^x, x_0 = 0 \dots R^{\exp}_{0, n+1}(x) \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty, x \in [-M, M]$  pevné,

neboť  $|f^{n+1}(\theta)| = |e^\theta| \leq e^M$ , neboť  $\theta \in [-M, M]$

$$|R^{\exp}_{0, n+1}(x)| \leq e^M \frac{M^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$$

$$\implies e^x = T^{\exp}_{0, n}(x) + R^{\exp}_{0, n+1}(x) \implies e^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$



## Kapitola 9

# Určitý integrál

**Motivace.**

$$\int_a^b f(x)dx = P_1 - P_2$$

$$1. \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{0}{3} = \frac{1}{3}$$

$$2. \int_0^1 D(x)dx = ???$$

Vidím, že ne každý integrál zvládne všechno zintegrovat. Postulujme si tedy nějaké obecné požadavky.

**Poznámka.** Požadavky na integrál:

$$1. (\text{int. konstanty}) \int_a^b c dx = c(b - a)$$

## Určitý integrál

2. (linearita)  $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$
3. (aditivita intervalů)  $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$
4. (monotonie)  $f(x) \geq g(x) \forall x \in (a, b) \implies \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

**Poznámka.** Opakování:  $F(x)$  se nazývá primitivní funkce k  $f(x)$  v  $(a, b)$ , jestliže  $F'(x) = f(x) \forall x \in (a, b)$

**Definice.** Nechť  $F(x) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  je dáno. Výraz (má-li smysl)

$$F(b^-) - F(a^+) = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$$

se nazývá zobecněný přírůstek  $F(x)$  od  $a$  do  $b$ . Značíme  $[F(x)]_{x=a}^{x=b}$

**Poznámka.** •  $F(x)$  je spojitě v  $[a, b] \implies [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

- kdy  $[F(x)]_a^b$  nemá smysl: buď neexistuje některá z limit, nebo rozdíl nemá smysl v  $\mathbb{R}^*$

**Definice.** Nechť  $f(x) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  je dáno. Potom Newtonův integrál funkce  $f(x)$  od  $a$  do  $b$  definujeme jako  $(\mathcal{N}) \int_a^b f(x) dx := [F(x)]_a^b$ , kde  $F(x)$  je libovolná primitivní funkce k  $f(x)$  v  $(a, b)$ .

**Definice.** Dělení intervalu  $[a, b] \dots D : x_0 < x_1 < \dots < x_n$ , kde  $x_0 = a, x_n = b$

$f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \dots$  omezené funkce

$$m_1 = \inf\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}, M_1 = \sup\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}, i = 1, 2, \dots, n.$$

$s(D, f) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}), S(D, f) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$  dolní, resp. horní Riemannův součet  $f(x)$  příslušný dělení  $D$ . Dále definujeme tzv. dolní, resp. horní Riemannův integrál  $f(x)$  of  $a$  do  $b$ .

$$(\mathcal{R}) \int_a^b f(x) dx = \sup \text{TODO}$$

**Poznámka.** Nezáleží jakou primitivní funkci si vybereme, protože aditivní konstanty se odečtou. Pokud existuje vlastní Newtonovský integrál, řekneme, že integrál konverguje.

**Lemma 9.1.** Nechť  $F_a(x), F_b(x), I \rightarrow \mathbb{R}$ , kde  $I = (a, b)$ . Nechť  $\forall x \in I : \exists F'_a(x), F'_b(x)$  vlastní a rovnají se. Potom  $\exists c \in \mathbb{R}$  t. ž.  $\forall x \in I : F_b(x) = F_a(x) + c$ .

*Důkaz.* polož  $F(x) := F_b(x) - F_a(x), x \in I$ , zřejmě platí

$$F'(x) = F'_b(x) - F'_a(x) = 0 \forall x \in I$$

$F(x)$  spojitě v  $I$  (V. 4. 1.)

polož  $c = F(x_0), x_0 \in I$  lib., pevné  $\implies F(x) = c \forall x \in I$  (Lagrange) □

**Důsledek.** 1. něco nepřečtu TODO

## 2. korektnost definice Newtonova integrálu

Důkaz. TODO screenshot 17/12 na pc

□

nevím co tady chybí definice riemannova integrálu horní dolní součty dělení

**Poznámka.** Když se na to člověk dívá geometricky, ten Riemannův integrál dává prostě smysl nevím.

**Definice.** Dělení  $\tilde{D}$  nazveme zjemněním dělení  $D$ , značíme  $D \subseteq \tilde{D}$ , jestliže  $\tilde{D}$  obsahuje všechny body  $D$ .

**Lemma 9.2 (9.1).** Nechť  $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  je omezená funkce, nechť  $D, \tilde{D}, D_1, D_2$  jsou dělení  $[a, b]$ .

1. Je-li  $D \subseteq \tilde{D}$  (nicméně pozor, jsou to posloupnosti ne množiny), pak  $s(D, f) \leq s(\tilde{D}, f)$  a  $S(D, f) \geq S(\tilde{D}, f)$ .
2. Označíme-li  $m = \inf\{f(x), x \in [a, b]\}$ ,  $M = \sup\{f(x), x \in [a, b]\}$ , pak  $m(b-a) \leq s(D_1, f) \leq S(D_2, f) \leq M(b-a)$  (b-a aneb b-a)

Důkaz. 1. BÚNO ukáží:  $S(\tilde{D}, f) \leq S(D, f)$ , kde  $\tilde{D} = D \cup \{\tilde{x}_i\}$ ,  $\tilde{x}_i \in (x_{i-1}, x_i)$  – graficky vidím, že tam nemám ten obdélník, TODO

2. uvažme triviální dělení  $D_0 : x_0 = a < b = x_1$ , uvažme společné zjemnění  $\tilde{D} = D_1 \cup D_2$   
pozoruj :  $s(D_0, f) = m(b-a)$ ,  $S(D_0, f) = M(b-a)$ , všimnu si, že  $D_0 \subseteq D_1, D_2 \subseteq \tilde{D}$   
dle 1.  $m(b-a) = s(D_0, f) \leq s(D_1, f) \leq s(\tilde{D}, f) \leq S(\tilde{D}, f) \leq S(D_2, f) \leq S(D_0, f) = M(b-a)$

□

**Důsledek.**  $c_1 \leq f(x) \leq c_2, \forall x \in [a, b] \implies c_1(b-a) \leq (R) \int_a^b f \leq (R) \int_a^b f \leq c_2(b-a)$ , speciálně pro  $f(x) = c \int = c(b-a)$

Důkaz. TODO

□

**Lemma 9.3 (9.2).** Nechť omezená fce. Potom je Riem. integrovatelná  $\iff \forall \eta > 0 \exists$  dělení  $D$  t. ž.  $S(D, f) - s(D, f) < \eta$  (P. R.)

Důkaz. TODO 05/01

□

veta 9.1., důkaz stejnomerná spojitost lemma 9.3., důkaz veta 9.2., důkaz

— LS

**Věta 9.1.** Nechť  $f(x) \in C(I)$ ,  $I \subseteq \mathbb{R}$  interval,  $x_0 \in I$  pevné,  $F_R := (\mathcal{R}) \int_{x_0}^x f(u) du, x \in I$ .  
Pak:

## Určitý integrál

1.  $F_R(x) \in C(I)$ ,
2.  $F'_R(x) = f(x), \forall x \in I$  vnitřní.

**Důsledek.** 1.  $f(x)$  spojitě v  $(a, b) \implies \exists F(x)$  t. ž.  $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$ ,

2.  $f(x)$  spojitě v  $[a, b] \implies (\mathcal{R}) \int_a^b f(x) dx = (\mathcal{N}) \int_a^b f(x) dx$ .

*Důkaz.* polož  $F_R(x) := (\mathcal{R}) \int_a^x f(u) du, x \in [a, b]$

$\xrightarrow{\text{V.9.6.}} F_R$  je spojitě v  $[a, b], F'_R = f$  uvnitř  $(a, b)$

$$(\mathcal{N}) \int_a^b f(x) dx = [F_R(x)]_a^b = \underbrace{F_R(b)}_{=(\mathcal{R}) \int_a^b f(x) dx} = \underbrace{F_R(a)}_{=0} \quad \square$$

3.  $f(x) \in C^1((a, b)), x_0, x_1 \in (a, b)$  lib.  $\implies f(x_1) - f(x_0) = (\mathcal{R}) \int_{x_0}^{x_1} f'(x) dx$  – tzv. Newton-Leibnizova formule

*Důkaz.* PS  $\stackrel{f, f' \text{ spoj.}; 2.}{=} (\mathcal{N}) \int_a^b f'(x) dx = [f(x)]_{x_0}^{x_1} = \text{LS} \quad \square$

Chybí TODO vlastnosti N. i.

**Věta 9.2 (Per-partes pro Newtonův integrál).** *Nechť existuje vlastní  $u'(x), v'(x), \forall x \in (a, b)$ . Pak*

$$(\mathcal{N}) \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - (\mathcal{N}) \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx,$$

*má-li PS smysl.*

*Důkaz.* TODO  $\square$

**Příklad.** 1.  $\int_0^1 \underbrace{x^p}_{u'} \cdot \underbrace{\ln x}_v dx$

2.  $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx =: I_n(J_n), n \in \mathbb{N}, a > 0$  – rekurentně

**Věta 9.3 (Substituce pro Newtonův integrál).** *Nechť  $f(x) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , nechť  $\varphi(u) : (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$  ryze monotónní,  $\exists \varphi'(u) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \forall u \in (\alpha, \beta)$ . Pak*

$$(\mathcal{N}) \int_a^b f(x) dx = (\mathcal{N}) \int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \cdot |\varphi'(u)| du \left( = (\mathcal{N}) \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(\varphi(u)) \cdot \varphi'(u) du \right),$$

*mají-li strany smysl.*

*Důkaz.* TODO  $\square$

## Kapitola X

# Spočetné množiny, číselné obory

**Definice.** Množina  $A$  se nazve spočetná (countable), pokud existuje bijekce  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ . ( $A$  a  $\mathbb{N}$  jsou isomorfní). Názorně prvky  $A$  lze srovnat do prosté posloupnosti.

**Příklad.** 1.  $\mathbb{N}$

2.  $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$

3.  $\mathbb{Q} = \{0, 1, -1, \dots, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}, \dots, \frac{1}{k}, \frac{-1}{k}, \frac{2}{k}, \frac{-2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, \frac{-k+1}{k}, \frac{k+1}{k}, \frac{-k-1}{k}\}$  ??? je to správně TODO

**Poznámka (Značení).**  $A \times B = \{(a, b); a \in A, b \in B\}$  – kartézský součin, uspořádaná dvojice

$\mathbf{P}(A)$  – potenční množina, množina všech podmnožin

$B^A$  – množina všech funkcí (zobrazení??? TODO) z  $A$  do  $B$

**Věta X.1.** 1.  $A, B$  spočetné  $\implies A \times B$  spočetné

2.  $A_j$  spočetné  $\forall j \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j$  spočetné

*Důkaz.* 2. zapíšu do tabulky a vidím, že z toho půjde udělat posloupnost, 2.  $\implies$  1  
TODO □

**Věta X.2.** 1.  $\mathbb{R}$  je nespočetná

2.  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  je nespočetná

3.  $A$  spočetné  $\implies \mathbf{P}(A)$  je nespočetná

*Důkaz.* 1. sporem: necht  $\exists \{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$  – posloupnost všech reálných čísel

definuj podposloupnosti  $\{b_n\} < \{r_n\}$  následovně:

$$a_1 = r_1$$

$b_1$  = nějak jsou omezený a budou mít limitu to je ale ve sporu TODO

2. plyne z 3., neboť  $P(A) \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  – charakteristická funkce množiny

3. plyne z následujícího lemmatu

□

**Lemma X.1 (X.2 Cantor).** *Žádná množina  $X$  není isomorfní s  $\mathbf{P}(X)$ .*

*Důkaz.* sporem: necht  $\exists \varphi : X \rightarrow \mathbf{P}(X)$ , definujme  $M \subseteq X$  takto:  $M := \{x; x \neq \varphi(x)\}$

$\exists a \in X$  t. ž.  $\varphi(a) = M$  (bijekce), ale  $a \in M \implies a \notin M$  a  $a \notin M \implies a \in M$  – spor □

TODO číselné obory opsat prezentaci



## Kapitola 10

# Řady

**Příklad (motivační).** řada (suma) = nekonečný součet

1)  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$

2)  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \dots = \infty$

3)  $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \dots = 0$  ne?, ale

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n_1} - 1 + \frac{1}{n_1+1} + \dots + \frac{1}{n_2} - \frac{1}{2} + \dots = \infty ??$$

**Definice.** Necht  $a_k \in \mathbb{R}$  pro  $k \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_0)$ . Symbol  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  se nazve řada. Posloupnost  $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ , kde  $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$  nazveme posloupnost částečných součtů řady. Číslo  $s := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \in \mathbb{R}^*$  se nazve součet řady. Pokud  $s \in \mathbb{R}$  řekneme, že řada konverguje, v opačném případě diverguje. Pokud  $s = \pm\infty$  řada diverguje do  $\pm\infty$  (určitě diverguje), pokud  $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  řada osciluje (diverguje).

**Příklad.** 1)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$ , neboť TRIK  $a_k = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ , takže  $s_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$

2)  $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}, \forall q \in (-1, 1)$

*Důkaz.*  $s_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \rightarrow \frac{1}{1-q}, n \rightarrow \infty$  □

3)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$ , viz výše

4)  $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$  osciluje (má dva hromadné body  $\implies$  nemá limitu)

**Věta 10.1 (Nutná podmínka konvergence řady).** Necht  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konverguje. Pak  $a_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ .

*Důkaz.* posuzuji:  $a_n = s_n - s_{n-1}, \forall n \geq 2$

víme:  $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$ , a tedy také  $s_{n-1} \rightarrow s \implies a_n \rightarrow s - s = 0$  (VoAL kon.) □

## Řady

**Věta 10.2 (Věta o aritmetice řad).** *Nechť  $\sum a_k, \sum b_k$  řady,  $\alpha, \beta$  čísla. Pak  $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ , má-li PS smysl. Speciálně  $\sum a_k, \sum b_k$  konvergentní  $\implies \sum \alpha a_k \beta b_k$  konverguje. Platí i v  $\mathbb{C}$ .*

*Důkaz.* vychází z VoAL pro  $\mathbb{R}$  i pro  $\mathbb{C}$ , pro  $\mathbb{C}$  navíc důkaz „po složkách“  $\text{Re}, \text{Im}$  □

**Lemma 10.1.** *Nechť  $a_k = b_k, \forall k \in \mathbb{N}$  až na konečně mnoho výjimek. Pak  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konverguje  $\iff \sum_{k=1}^{\infty} b_k$  konverguje.*

*Důkaz.*  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  t. ž.  $a_k = b_k, \forall k \geq n_0$ .  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_{n_0} + a_{n_0+1} + \dots + a_n$ ,  $t_n = \sum_{k=1}^n b_k = b_1 + b_2 + \dots + b_{n_0} + b_{n_0+1} + \dots + b_n$  – od členů  $a_{n_0}, b_{n_0}$  se sčítance rovnají  $\implies \exists c \in \mathbb{R}$  t. ž.  $s_n - t_n = c, \forall n \geq n_0$ , a tedy  $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R} \iff t_n \rightarrow t \in \mathbb{R}, t = s - c$  □

**Poznámka.** Často píšeme  $\sum a_k$  místo  $\sum_k a_k$  nebo  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ .

**Lemma 10.2.** *Nechť  $a_k \geq 0$ . Potom řada  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konverguje  $\iff$  má omezené částečné součty.*

*Důkaz.*  $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$

$s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$ , přičemž  $a_{n+1} \geq 0$ , tedy  $s_{n+1} \geq s_n$

Tedy  $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$  je neklesající, potom tedy dle V. 7. 2. konverguje  $\iff$  je omezená. □

**Věta 10.3 (Srovnávací kritérium – nelimitní verze).** *Jsou dány řady  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  a  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ , kde  $a_k, b_k \geq 0$ . Nechť existuje  $c > 0$  a  $n_0$  t. ž.  $a_k \leq c \cdot b_k, \forall k \geq n_0$ . Pak*

i) *pokud řada  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  konverguje  $\implies$  řada  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konverguje,*

ii) *pokud řada  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  diverguje  $\implies$  řada  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  diverguje.*

*Důkaz.* Z L. 10. 1. můžeme předpokládat, že  $\forall k \in \mathbb{N} : a_k \leq c \cdot b_k$  (můžu opomenout konečně mnoho členů).

$s_n := \sum_{k=1}^{\infty} a_k, t_n := \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

$s_n = \sum a_k \leq \sum c \cdot b_k = c \cdot t_n$

Užijme L.10.2.:

i)  $\sum b_k$  konverguje  $\implies \{t_n\}_{n=1}^{\infty}$  je omezená  $\implies \{c \cdot t_n\}_{n=1}^{\infty}$  je omezená  $\implies \{s_n\}_{n=1}^{\infty}$  je omezená  $\implies \sum a_k$  konverguje

ii) obdobně

□

**Věta 10.4 (Podílové kritérium).** *Je dána řada  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ . Nechť  $a_k > 0$  a  $\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow q, k \rightarrow \infty$ . Pak*

## Řady

i) je-li  $q < 1 \implies \sum a_k$  konverguje,

ii) je-li  $q > 1 \implies \sum a_k$  diverguje.

*Důkaz.* i)  $q < 1$ :  $\exists \varepsilon > 0$  t. ž.  $\theta = q + \varepsilon < 1$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q \implies q \in \mathcal{U}(q, \varepsilon) \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_0 : \frac{a_{k+1}}{a_k} < \theta.$$

$$\text{Tedy } a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k.$$

$$\text{Dle L. 10. 1. BÚNO } \forall k \in \mathbb{N} : a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k$$

$$\implies a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k \leq \theta^2 a_{k-1} \leq \dots \theta^k a_1 \implies a_k \leq \theta^{k-1} \cdot a_1$$

$$c := \frac{a_1}{\theta} \implies a_k \leq c \cdot \theta^k - \text{užijeme V. 10. 3. i)}$$

$\{\theta_k\}$  geometrická řada s kvocientem s velikostí menší než 1  $\implies \sum \theta_k$  konverguje  
 $\implies \sum a_k$  konverguje

ii)  $q > 1$ :  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_0 : \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1$ .

$$\text{Pak } a_{k+1} > a_k > 0, \forall k \geq n_0 \implies \sum a_k \geq \sum a_{n_0} = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje.}$$

□

**Příklad.** 1)  $\sum \frac{1}{k!}$

$$a_k > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k!}{(k+1)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0 = q$$

$$\implies \sum \frac{1}{k!} \text{ konverguje}$$

2)  $\sum \frac{k^2}{2^k}$

$$a_k > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2 + 2k + 1}{2k^2} = \frac{1}{2} \implies \text{konverguje}$$

**Poznámka.** Pokud  $\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$  nelze obecně rozhodnout. Např.  $\sum \frac{1}{k}$  diverguje, ale  $\sum \frac{1}{k^2}$  konverguje.

**Věta 10.5 (Odmocninové kritérium\*).** Nechť  $\sum a_k$  řada,  $a_k > 0$  a  $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q$ . Pak

i) je-li  $q < 1$  řada konverguje,

ii) je-li  $q > 1$  řada diverguje.

**Věta 10.6 (Integrálové kritérium).** Nechť  $\sum a_k$  řada,  $a_k > 0$ . Nechť existuje spojitá nezáporná nerostoucí funkce  $f : [1, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$  t. ž.  $a_k = f(k)$ . Pak  $\sum a_k$  konverguje  $\iff (\mathcal{N}) \int_1^\infty f(x) dx < \infty$ .

**OBRÁZEK OBRÁZEK**

*Důkaz.*  $s_n := \sum^n a_k$ . Víme, že  $\sum a_k$  konverguje  $\iff \{s_n\}$  je omezená (shora). Dle V. 9. 6. má  $f$  primitivní funkci, nazvěme  $F$ , pak  $(\mathcal{N}) \int f(x) dx = [F(x)]_1^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) - \lim_{x \rightarrow 1+} F(x)$ , tedy  $(\mathcal{N}) \int f(x) dx < \infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) \neq \infty$ .

## Řady

Je-li  $k \in \mathbb{N}$  pevné,  $x \in [k, k+1]$ , pak  $f(k) \geq f(x) \geq f(k+1)$ .

$$a_k \geq f(x) \geq a_{k+1}$$

$$\int_k^{k+1} a_k dx \geq \int_k^{k+1} f(x) dx \geq \int_k^{k+1} a_{k+1}$$

$$a_k \geq \int_k^{k+1} f(x) dx \geq a_{k+1}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(x) dx \geq \sum_{k=1}^n a_{k+1}$$

$$s_n \geq \int_1^{n+1} f(x) dx \geq s_{n+1} - a_1$$

pro  $n \rightarrow \infty$  :  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \geq \int_1^\infty f(x) dx \geq \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n+1} - a_1$  – každá strana ekvivalence vyplývá z jedné nerovnice □

**Příklad.** 1)  $\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$  konverguje  $\iff \alpha > 1$

$f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$  – funkce nezáporná nerostoucí spojitá na  $[1, \infty)$  pro  $\alpha > 1$

Podle integrálového kritéria  $\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$  konverguje  $\iff \int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx < \infty$

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx = \left[ \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\alpha} (x^{1-\alpha} - 1) =$$

$$= \begin{cases} \alpha > 1 & \lim = \frac{1}{1-\alpha} < \infty \implies \sum a_k \text{ konverguje} \\ \alpha = 1 & \int f(x) dx = [\ln x]_1^\infty = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje} \\ \alpha < 1 & \lim = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje} \end{cases}$$

2)  $\sum_{k=1}^\infty e^{-\sqrt[3]{k}}$

nutná podmínka (V. 10. 1.):  $a_k \rightarrow 0$  – splňuje

podílové krit. (V. 10. 4.):  $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \exp(\sqrt[3]{k} - \sqrt[3]{k+1}) \rightarrow 1$  – žádný závěr

integrálové krit. (V. 10. 6.):  $f(x) = e^{-\sqrt[3]{x}}$  – splňuje podmínky na funkci z věty,  $\int_1^\infty e^{-\sqrt[3]{x}} = 6 < \infty \implies \sum a_k$  konverguje

**Definice.** Řekneme, že  $a_k$  je řádově rovno  $b_k$  pro  $k \rightarrow \infty$ , jestliže  $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} \rightarrow c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .  
Značíme  $a_k \sim b_k, k \rightarrow \infty$ .

**Věta 10.7 (Srovnávací kritérium – limitní verze).** Nechť  $a_k, b_k > 0$ , nechť  $a_k \sim b_k, k \rightarrow \infty$ .  
Pak  $\sum a_k$  konverguje  $\iff \sum b_k$  konverguje.

*Důkaz.* Víme, že  $\frac{a_k}{b_k} \rightarrow c \neq 0$ , nutně  $c > 0$ . Volme  $\varepsilon > 0$  t. ž.  $0 \in \mathcal{U}(c, \varepsilon)$ .  $\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \frac{a_k}{b_k} \in \mathcal{U}(c, \varepsilon), \forall k \geq n_0 \implies c - \varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < c + \varepsilon$   $c_1 := c - \varepsilon, c_2 := c + \varepsilon < c_1 \cdot b_k < a_k < c_2 \cdot b_k, \forall k \geq n_0$   
(dle L. 10. 1. BÚNO  $\forall k \in \mathbb{N}$ ) – mám 2x V. 10. 3. □

**Příklad.** 1)  $\sum \frac{\sqrt{k}}{k+1}$

$$a_k \stackrel{?}{\sim} \frac{1}{\sqrt{k}} \implies \sum a_k \text{ div.}$$

ověření:  $\frac{a_k}{\frac{1}{\sqrt{k}}} = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$  – ověřeno

$$2) \sum \arctg\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right)$$

$$a_k \stackrel{?}{\sim} \frac{1}{k^2+k+1} \sim \frac{1}{k^2} \implies \sum a_k \text{ konv.}$$

$$\text{ověření: } \frac{a_k}{\frac{1}{k^2}} = \frac{\arctg(\frac{1}{k^2+k+1})}{\frac{1}{k^2+k+1}} \cdot \frac{k^2}{k^2+k+1} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty \text{ (Heine, } \frac{1}{k^2+k+1} \rightarrow 0, \neq 0) - \text{ověřeno}$$

**Poznámka.**  $a_k, b_k > 0$  ve V. 10. 7. je podstatný předpoklad. Obecněji by šlo, že  $a_k, b_k$  od určitého indexu nemění znaménka.

**Věta 10.8 (Raabeho kritérium).** *Nechť  $a_k > 0$ , nechť  $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \rightarrow p, k \rightarrow \infty$ . Pak*

$$i) p > 1 \implies \sum a_k \text{ konverguje,}$$

$$ii) p < 1 \implies \sum a_k \text{ diverguje.}$$

*Důkaz.* i) Nechť  $f(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \rightarrow p > 1 \implies \exists \varepsilon > 0$  t. ž.  $\eta = p - \varepsilon \neq 1$

$$\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) > \eta, \forall k \geq n_0 \text{ (L. 10. 1. } \forall k \in \mathbb{N})$$

$$k(a_k - a_{k+1}) > \eta \cdot a_{k+1}$$

$$ka_k - (k+1)a_{k+1} > (\eta - 1)a_{k+1}$$

$$\text{LS: } (1a_1 - 2a_2) + (2a_2 - 3a_3) + \dots + ((n-1)a_{n-1} - na_n) = a_1 - na_n \leq a_1$$

$$\text{PS: } (\eta - 1) \sum_{l=2}^n a_l = (\eta - 1)(s_n - a_1)$$

$$a_1 - na_n > (\eta - 1)(s_n - a_1)$$

$$a_1 > (\eta - 1)s_n$$

$$0 < \frac{\eta}{\eta-1}a_1 > s_n, \forall n \in \mathbb{N} \implies \{s_n\} \text{ shora omezená}$$

$$\text{tedy dle L. 10. 2. } \sum a_k \text{ konv.}$$

$$ii) \text{ nechť } k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \rightarrow p < 1, \varepsilon := 1 - p$$

$$\implies k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) < p + \varepsilon, \forall k \in \mathbb{N} \text{ (L. 10. 1.)}$$

$$ka_k - ka_{k+1} < a_{k+1} \quad / - a_k$$

$$ka_k - (k+1)a_{k+1} < 0 \quad / \sum_{k=1}^{n-1}$$

$$a_1 - na_n < 0$$

$$a_n > \frac{a_1}{n} - \text{harmonická řada} \implies \sum \frac{a_1}{n} \text{ div., dle V. 10. 3.} \implies \sum a_n \text{ diverguje}$$

□

**Příklad.** 1)  $\sum \frac{1}{k^2}$

$$k(\frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{1}{(k+1)^2}} - 1) = \frac{2k^2+k}{k^2} \rightarrow 2 \implies \sum a_k \text{ konverguje}$$

2)  $\sum e^{-\sqrt[3]{k}}$  Raabem lze

**Poznámka.** Pro  $z \in \mathbb{C} : z = a + bi, a = \operatorname{Re} z \in \mathbb{R}, b = \operatorname{Im} z \in \mathbb{R}, |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ . Platí

$$\text{i) } |\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$$

$$\text{ii) } |z \pm w| \leq |z| + |w|; z, w \in \mathbb{C}$$

**Definice (Limita, konvergence v  $\mathbb{C}$ ).** Necht  $z_n, z \in \mathbb{C}$ , pak  $z_n \rightarrow z, n \rightarrow \infty$  definujeme jako  $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})[n \geq n_0 \implies z_n \in \mathcal{U}(z, \varepsilon) (|z_n - z| < \varepsilon)]$ .

OBRAZEKOBRAZEK

Ekvivalentně:  $\operatorname{Re} z_n \rightarrow \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z_n \rightarrow \operatorname{Im} z, n \rightarrow \infty$ .

**Definice.** Necht  $a_k \in \mathbb{C}$ . Řekneme, že  $\sum a_k$  konverguje v  $\mathbb{C}$ , jestliže  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \in \mathbb{C}$ , kde  $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ . Ekvivalentně  $\sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$  konvergují v  $\mathbb{R}$ .

**Poznámka.** Posloupnost  $\{b_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$  splňuje Bolzano-Cauchyho podmínku (B. C.), jestliže  $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n, m \geq n_0)[|b_m - b_n| < \varepsilon]$ . Dále V. 7. 5. –  $\{b_n\}$  konv.  $\iff \{b_n\}$  je cauchyovská – platí i v  $\mathbb{C}$  (Dk. viz kap. 13).

**Definice.** Necht  $a_k \in \mathbb{C}$ . Řekneme že  $\sum a_k$  splňuje B. C. podmínku pro řady, jestliže  $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0)(\forall p \in \mathbb{N})[|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k| < \varepsilon]$ . (B. C. r)

**Poznámka.**  $\sum a_k$  splní (B. C. r)  $\iff \{s_n\}$  splní (B. C.).

$$\text{Důkaz. } s_m - s_n \stackrel{\text{BÚNO}}{=} \sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=n+1}^m a_k \stackrel{m=n+p, p \geq 1}{=} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \quad \square$$

**Věta 10.9.** Necht  $a_k \in \mathbb{C}$ . Potom  $\sum a_k$  konverguje  $\iff$  splňuje (B. C. r).

$$\text{Důkaz. } \sum a_k \text{ konverguje} \stackrel{\text{def.}}{\iff} \text{posloupnost } \{s_n\} \text{ konverguje} \stackrel{K.7.-\mathbb{R}, K.13.-\mathbb{C}}{\iff} \{s_n\} \text{ splňuje (B. C.)} \stackrel{\text{předch. pozn.}}{\iff} \sum a_k \text{ splňuje (B. C. r).} \quad \square$$

**Věta 10.10 (O absolutní konvergenci).** Necht  $a_k \in \mathbb{C}$ , necht  $\sum |a_k|$  konverguje. Pak řada  $\sum a_k$  konverguje.

*Důkaz.* také pomocí (B. C. r), viz zápisky přednášejícího, zde elementární důkaz

Značení: kladná, resp. nezáporná část:  $a_k^+ := \max\{0, a_k\}$

1. KROK:  $a_k \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N}$   $\sum a_k$  konverguje  $\stackrel{V.10.3.}{\iff} \sum a_k^+, \sum a_k^-$  konvergují, neboť  $0 \leq a_k^+, a_k^- \leq |a_k|$

$$\implies \sum a_k = \sum a_k^+ - \sum a_k^- \text{ konverguje dle V. 10. 2. (VoAŘ)}$$

2. KROK:  $a_k \in \mathbb{C}$ , tj.  $a_k = \operatorname{Re} a_k + i \cdot \operatorname{Im} a_k$

## Řady

$|\operatorname{Re} a_k|, |\operatorname{Im} a_k| \leq |a_k| \stackrel{V.10.3.}{\implies} \sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$  konvergují, neboť  $\sum |\operatorname{Re} a_k|, \sum |\operatorname{Im} a_k|$  konvergují absolutně (dle ekvivalentní definice)  $\stackrel{1.KROK}{\implies} \sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$  konvergují  $\stackrel{ekv.def.}{\iff} \sum a_k$  konverguje  $\square$

**Příklad.** 1)

2)

3) TODO

**Definice.** Necht  $a_k \in \mathbb{C}$ , necht  $\sum |a_k|$  konverguje. Pak řadu  $\sum a_k$  (která konverguje dle V. 10. 10.) nazveme absolutně konvergentní. Jestliže  $\sum a_k$  konverguje a  $\sum |a_k|$  diverguje, nazveme  $\sum a_k$  neabsolutně konvergentní.

**Příklad.** 1)  $\sum_k \sin\left(\frac{x}{2^k}\right), x \in \mathbb{R}$  pevné

víme  $|\sin y| \leq |y|, \forall y \in \mathbb{R}$

$\implies |a_k| \leq \left|\frac{x}{2^k}\right| = |x| \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k$  – konvergentní geometrická řada

$\implies \sum a_k$  konverguje absolutně

**Věta 10.11 (Leibnizovo kritérium\*).** Necht  $b_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ , necht  $\{b_k\}$  je monotónní (od jistého  $k \geq n_0$ ). Pak  $\sum (-1)^k \cdot b_k$  konverguje. (Nutně  $b_k \in \mathbb{R}$ .)

*Důkaz.* (idea) BÚNO  $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \dots \geq b_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$  (formálně z V. 10. 12.)

OBRAZEKOBRAZEK  $\square$

**Příklad.**  $\sum (-1)^k \cdot \frac{1}{k^\alpha}, \alpha$  pevné  $\in \mathbb{R}$

1.  $|a_k| = \frac{1}{k^\alpha}$ , a tedy  $\alpha > 1 \implies \sum a_k$  konverguje absolutně

2.  $\alpha \leq 0 \implies |a_k| = k^{-\alpha} \geq 1, \forall k \in \mathbb{N} \not\rightarrow 0 \stackrel{V.10.1.}{\implies}$  diverguje

3.  $0 < \alpha \leq 1 \implies \underbrace{\sum a_k}_{\text{dle V. 10. 11.}} \underbrace{\text{konverguje neabsolutně}}_{\text{dle i)}$

**Lemma 10.3 (Abelova parciální sumace).** Necht  $a_k, b_k \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}$ . Položme  $\tilde{s}_m := \sum_{k=n+1}^m a_k, \forall m > n, n \in \mathbb{N}$  pevné. Pak  $\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = \tilde{s}_m b_{m+1} + \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1}), \forall m > n$ .

*Důkaz.*  $\tilde{s}_m = s_m - s_n$ , kde  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$

$\implies \tilde{s}_n = 0, \tilde{s}_k = \tilde{s}_{k-1} + a_k, \forall k \geq n$

LS =  $\sum_{k=n+1}^m (\tilde{s}_k - \tilde{s}_{k-1}) b_k = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_{k-1} b_k = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n}^{m-1} \tilde{s}_k b_{k+1} = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_{k+1} + \tilde{s}_m b_{m+1} + \tilde{s}_n b_{n+1} = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1}) + \tilde{s}_m b_{m+1} = \text{PS} \quad \square$

## Řady

**Poznámka.** Předchozí lemma je analogie per-partes pro sumy:  $\int ab = \tilde{s}b + \int \tilde{s}(-b)'$ , kde  $\tilde{s} = \int a$

**Definice.** Řekneme, že řada  $\sum a_k$  má omezené částečné součty, jestliže  $\exists K > 0$  t. ž.  $|\sum_{k=1}^n a_k| \leq K, \forall n \in \mathbb{N}$ .

**Příklad.** 1.  $\sum (-1)^k$

2.  $\sum \sin kx, \sum \cos kx$  pro  $x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

**Věta 10.12 (Dirichletovo kritérium).** Nechť  $\sum a_k \in \mathbb{C}$  má omezené částečné součty, nechť  $b_k \in \mathbb{R}, b_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ , navíc  $\{b_k\}$  je monotónní (pro  $k \geq n_0$ ). Pak  $\sum a_k b_k$  konverguje.

*Důkaz.* díky V. 10. 9. stačí ověřit (B. C. r), tj.  $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0)(\forall p > 1)[|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k| < \varepsilon]$ . Nechť  $\varepsilon > 0$  dáno  $\implies \exists K > 0$  t. ž.  $|s_n| < K, \forall n \in \mathbb{N}$ , kde  $s_n$  jsou částečné součty posloupnosti  $\{a_k\}$ .  $\exists n_0$  t. ž.  $|b_k| < \frac{\varepsilon}{2K}, \forall k \geq n_0$  BÚNO  $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}$  Nechť  $n \geq n_0, p \geq 1$  lib.,  $\tilde{s}_m := s_m - s_n, m = n + p$ , nyní dle L. 10.

3. (ještě pozorování:  $|\tilde{s}_k| < 2K, \forall k \geq n_0$ , neboť  $|\tilde{s}_k| = |s_k - s_n| \stackrel{\Delta \text{nerovnost}}{\leq} |s_k| + |s_n| \leq 2K$ )  
 $\implies \sum_{k=n+1}^m a_k b_k = \tilde{s}_m b_{m+1} + \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1})$   $|\sum a_k b_k| \leq \underbrace{|\tilde{s}_m b_{m+1}|}_{\leq 2K} + \sum |\tilde{s}_k| \cdot |b_k - b_{k+1}|$

$$|b_{k+1}| \leq 2K b_{m+1} + \sum 2K (b_k - b_{k+1}) = 2K \cdot b_{n+1} < 2K \frac{\varepsilon}{2K} = \varepsilon \quad \square$$

**Lemma 10.4.** Nechť  $x \neq 2l\pi, l \in \mathbb{Z}$ . Pak:

$$\sum_{k=0}^n \sin(kx) = \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cdot \sin\left(\frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}, \quad \sum_{k=0}^n \cos(kx) = \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cdot \cos\left(\frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

*Důkaz.* Indukcí dle  $n$  (+ součtové vzorce) nebo pomocí komplexní exponenciály a jejich součtů.  $\square$

**Důsledek.**  $x \neq 2l\pi, l \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R} \implies \sum \sin x, \sum \cos x$  mají omezené částečné součty.

*Důkaz.*  $|PS| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$ , a to nezávisle na  $n$ .  $\square$

**Věta 10.13 (Abelovo kritérium).** Nechť  $\sum a_k \in \mathbb{C}$  konverguje. Nechť  $\{b_k\}$  je omezená, monotónní ( $b_k \in \mathbb{R}$ ). Pak  $\sum a_k b_k$  konverguje.

*Důkaz.* V. 7. 2.  $\implies \exists b \in \mathbb{R}$  t. ž.  $b_k \rightarrow b, k \rightarrow \infty$  píšme:  $a_k b_k = a_k(b_k - b) + a_k b$   
 VoAŘ:  $\sum a_k b_k$  konverguje  $\iff \sum a_k, \sum b_k$  konverguje  $\sum a_k b = b \cdot \sum a_k$  - konverguje  
 $\sum \underbrace{a_k}_{\text{om. č. souč.}} \underbrace{(b_k - b)}_{\text{konverguje dle V. 10. 12.}} \text{ konverguje}$   $\square$   
 om. č. souč.  $\iff \{s_n\}$  konverguje  $\iff \sum a_k$  konverguje  $\rightarrow 0$  monotónně



## Řady

**Příklad.** 1)  $\sum \frac{\sin l \cdot \arctg k}{k}$  konverguje, neboť  $\sum \frac{\sin k}{k}$  konverguje dle V. 10. 12.:  $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ , klesající,  $\sin k$  má omezené částečné součty (dle L. 10. 4.,  $x = 1$ )  $\sum \arctg k$  omezená, rostoucí  
 $\xRightarrow{V.10.13.} \sum$  konverguje

2)  $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}+(-1)^k}$  TODO

**Definice.** Necht  $a_k, b_k \in \mathbb{C}$ . Necht existuje  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  vzájemně jednoznačné zobrazení takové, že  $a_k = b_{\varphi(k)}$  pro každé  $k \in \mathbb{N}$ . Potom řada  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  se nazývá přerovnání řady  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ .

**Věta 10.14 (O přerovnání řady).** Necht  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  je libovolné přerovnání řady  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ . Necht buď (i)  $a_k \geq 0$ , nebo (ii)  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konverguje absolutně (kde  $a_k \in \mathbb{C}$ ). Potom  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ .

*Důkaz.* 1. KROK necht  $a_k \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}$ . Označme  $s_n := \sum_{k=1}^n a_k, t_n := \sum_{k=1}^n b_k$

$$\xRightarrow{L. 10. 2} s := \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sup\{s_n, n \in \mathbb{N}\}$$

$$t := \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \sup\{t_n, n \in \mathbb{N}\}$$

zatím  $s, t \in [0, \infty]$

idea: pro  $n \in \mathbb{N}$  definuj  $N(n) = \max\{\varphi(k); k = 1, \dots, n\}$

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \stackrel{\varphi}{=} b_1 + b_2 + \dots + b_{N(n)} - \text{ten, který se dostane nejdál}$$

zřejmě  $s_n \leq t_{N(n)}$  (využívám nezápornost)

$$\implies s = \sup\{s_n; n \in \mathbb{N}\} \leq \sup\{t_{N(n)}; n \in \mathbb{N}\} \leq \sup\{t_m; m \in \mathbb{N}\} = t$$

tedy  $s \leq t$ , opačná nerovnost analogicky  $\implies s = t$

2. KROK  $a_k \in \mathbb{R}, \sum |a_k| < \infty$  pišme (viz V. 10. 10)

$$a_k = a_k^+ - a_k^-, \text{ kde } a_k^+ := \max\{0, a_k\}, a_k^- := \max\{0, -a_k\}$$

$$\implies \sum a_k^+, \sum a_k^- \text{ konverguje}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \stackrel{\text{VoAŘ}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- \stackrel{1.\text{KROK}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} b_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} b_k^- \stackrel{\text{VoAŘ}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

3. KROK  $a_k \in \mathbb{C}$  pišme  $a_k = \text{Re } a_k + i \cdot \text{Im } a_k$

$$0 \leq |\text{Re } a_k|, |\text{Im } a_k| \leq |a_k|$$

$$\implies \sum |\text{Re } a_k|, \sum |\text{Im } a_k| \text{ konvergují}$$

$$\stackrel{\text{VoAŘ}, 2., \text{KROK}}{\implies} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \stackrel{\text{VoAŘ}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \text{Re } a_k + i \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \text{Im } a_k \stackrel{2.\text{KROK}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \text{Re } b_k + i \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \text{Im } b_k \stackrel{\text{VoAŘ}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

□

**Věta 10.15.** Necht  $a_k \in \mathbb{R}$ , necht  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konverguje neabsolutně, necht  $s \in \mathbb{R}^*$  je libovolné. Potom existuje přerovnání, jehož součet je  $s$ .

## Řady

*Důkaz.* 1. tvrdíme, že  $\sum a_k^+ = \sum a_k^- = \infty$

$$?? \quad \text{i. } \sum a_k^+, \sum a_k^- < \infty \xRightarrow{\text{VoAŘ}} |a_k| < \infty$$

$$\text{ii. } \sum a_k^+ < \infty, \sum a_k^- = \infty \implies \sum a_k = -\infty$$

$$\text{iii. } \sum a_k^+ = \infty, \sum a_k^- < \infty \implies \sum a_k = \infty - \text{SPOR } \neq$$

2. algoritmus přerovnání

- beru kladné členy, dokud nejsem nad  $s$
- beru záporné, dokud nejsem pod  $s$  OBRAZEKOBRAZEK

$$3. s_n \rightarrow s, n \rightarrow \infty \xRightarrow{V.10.1} a_k \rightarrow 0$$

4. lze dosáhnout  $s_n \rightarrow \infty$ , nebo  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  neexistuje

□

**Věta 10.16 (Cauchyův součin řad).** *Nechť řady  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ ,  $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$  konvergují absolutně. Pro  $k = 0, 1, \dots$  označme  $c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$ . Potom*

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k = \left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) \cdot \left( \sum_{k=0}^{\infty} b_k \right)$$

*a řada vlevo konverguje absolutně.*

$$\text{Důkaz. 1. formálně: } (a_0 + a_1 + a_2 + \dots) \cdot (b_0 + b_1 + b_2 + \dots) = \underbrace{a_0 b_0}_{c_0} + \underbrace{a_0 b_1 + a_1 b_0}_{c_1} + \underbrace{a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0}_{c_2} + \dots$$

schéma: OBRAZEKOBRAZEK

2. pomocná řada:  $\sum_{k=1}^{\infty} d_k$ , kde  $\{d_k\} : a_0 b_0, a_1 b_0, a_1 b_1, a_0 b_1, a_2 b_0, \dots$  OBRAZEKOBRAZEK

tvrdíme, že  $\sum d_k$  konverguje absolutně, neboť  $\sum_{k=1}^{n^2} |d_k| = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} |a_i| |b_j| = \left( \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| \right) \cdot \left( \sum_{j=0}^{n-1} |b_j| \right)$ .

$$\left( \sum_{j=0}^{n-1} |b_j| \right) \leq \underbrace{\left( \sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \right)}_{\in \mathbb{R}} \cdot \underbrace{\left( \sum_{j=0}^{\infty} |b_j| \right)}_{\in \mathbb{R}}$$

$$\xRightarrow{L.10.2} \sum |d_k| \text{ konverguje}$$

3. tvrdíme, že:  $\sum_{k=1}^{\infty} d_k = \left( \sum_{i=0}^{\infty} a_i \right) \left( \sum_{j=0}^{\infty} b_j \right)$  stejný OBRAZEKOBRAZEK, neboť označíme-li  $s_n := \sum_{i=0}^n a_i$ ,  $t_n := \sum_{j=0}^n b_j$ ,  $p_n := \sum_{k=0}^n d_k$ , pak zřejmě (viz 2.)  $p_{n^2} = s_{n-1} \cdot t_{n-1}$  což je to, co chceme pro  $n \rightarrow \infty$

4. další pomocná řada:  $\sum_{k=1}^{\infty} e_k$ , kde  $\{e_k\} : a_0 b_0, a_1 b_0, a_0 b_1, a_2 b_0, a_1 b_1, a_0 b_2$  OBRAZEKOBRAZEK

$$\xRightarrow{V.10.14} \sum_{k=1}^{\infty} e_k = \sum_{k=1}^{\infty} d_k =: o$$

$$\text{poslední pozorování: } \sum_{k=0}^{n-1} c_k = \sum_{k=2}^N e_k, \text{ kde } N = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n-1)}{2}$$

□

**Příklad.** Označ  $E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ . Tato řada konverguje absolutně pro každé  $x \in \mathbb{C}$  a platí  $E(x) \cdot E(w) = E(x + w)$  pro  $\forall x, w \in \mathbb{C}$  dle V. 10. 16.

## Kapitola 11

# Mocninné řady

**Definice.** Mocninnou řadou rozumíme  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \cdot (z - z_0)^k$ , kde  $c_k \in \mathbb{C}$  jsou koeficienty řady,  $z_0 \in \mathbb{C}$  je střed řady a  $z \in \mathbb{C}$  je „proměnná“.

**Poznámka.** Co to je?  $\begin{cases} \text{řada s parametrem } z \\ \text{speciální typ funkce} \\ \text{zobecnění polynomu} \end{cases}$

**Věta 11.1 (Poloměr konvergence).** Je dána mocninná řada. Pak  $\exists R \in [0, \infty]$  t. ž.  $\forall z \in \mathbb{C}$  platí

i)  $|z - z_0| < R \implies$  řada konverguje absolutně,

ii)  $|z - z_0| > R \implies$  řada diverguje.

*Důkaz.* pomocná množina  $\mathcal{K} := \{\rho \geq 0; \text{ posloupnost } \{|c_k| \cdot \rho^k\} \text{ je omezená}\}$

zřejmě  $\mathcal{K} \neq \emptyset (0 \in \mathcal{K})$ , položíme  $R := \sup \mathcal{K}$

ad i) nechť  $z \in \mathbb{C}, |z - z_0| < R \implies \exists \rho : \rho > |z - z_0|, \rho \in \mathcal{K}$

tj.  $\exists C > 0$  t. ž.  $|c_k| \rho^k \leq C, \forall k$

lze odhadnout:  $|c_k(z - z_0)^k| = |c_k| |z - z_0|^k = \underbrace{|c_k| \cdot \rho^k}_{\leq C} \cdot \underbrace{\left(\frac{|z - z_0|}{\rho}\right)^k}_{=: \theta^k, \theta < 1} \leq C \cdot \rho^k \xrightarrow{V.10.3.} \text{ řada}$

konverguje absolutně

ad ii) nechť  $z \in \mathbb{C}, |z - z_0| > R \implies \underbrace{|z - z_0|}_{=: \rho} \notin \mathcal{K}$

tj.  $\{|c_k| |z - z_0|^k\}_{k=0}^{\infty}$  není omezená

?? kdyby řada konvergovala, pak (dle V. 10. 1.)  $|c_k(z - z_0)| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$

$|c_k(z - z_0)^k| = |c_k| |z - z_0|^k$  což není omezené  $\implies$  SPOR  $\nexists$  (V. 7. 2. ?)

□

**Poznámka.** číslo  $R$  z předchozí věty se nazývá poloměr konvergence řady. Je určeno jednoznačně.

*Důkaz.* ??  $\exists R_1 \neq R_2$  splňující vlastnosti i), ii) z V. 11. 1.

BÚNO  $R_1 < R_2$  – zvol  $\tilde{z} \in \mathbb{C}$  t. ž.  $R_1 < |\tilde{z} - z_0| < R_2$

pro  $\tilde{z}$  řada konverguje i diverguje zároveň – SPOR  $\neq$

□

**Věta 11.2.** Je dána mocninná řada. Nechť  $c_k \neq 0$ , nechť  $\left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| \rightarrow r, k \rightarrow \infty$ . Pak  $R := \frac{1}{r}$  (zde rozumíme  $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$ ) je poloměr konvergence řady.

*Důkaz.* TRIK: uijeme V. 10. 4. (podíl krit.) na řadu  $\sum b_k$ , kde  $b_k = |c_k| |z - z_0|^k$  (BÚNO  $z \neq z_0$ )

$$\frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \cdot \frac{|z - z_0|^{k+1}}{|z - z_0|^k} = \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \cdot |z - z_0| \rightarrow r \cdot |z - z_0|$$

diskuze:

1.  $\underline{r \in (0, \infty)} : \xRightarrow{V.10.4.} \sum b_k$  konverguje, pokud  $r \cdot |z - z_0| < 1 \implies |z - z_0| < \frac{1}{r}$ ;  $\sum b_k$  diverguje, pokud  $r \cdot |z - z_0| > 1 \implies |z - z_0| > \frac{1}{r}$

$$\implies \text{mocninná řada} \begin{cases} \text{konverguje absolutně pro } |z - z_0| < \frac{1}{r}, \\ \text{určitě diverguje pro } |z - z_0| > \frac{1}{r}, \end{cases}$$

2.  $\underline{r = 0} : \xRightarrow{V.10.4.} \sum b_k$  konverguje  $\forall z \in \mathbb{C} \implies R = \infty$ ,

3.  $\underline{r = \infty} : b_k \rightarrow 0, \forall z \in \mathbb{C}, z \neq z_0 \implies R = 0$ .

□

**Věta 11.3.** Je dána mocninná řada. Nechť  $c_k \neq 0$ , nechť  $\sqrt[k]{c_k} \rightarrow r, k \rightarrow \infty$ . Pak  $R := \frac{1}{r}$  (zde rozumíme  $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$ ) je poloměr konvergence řady.

*Důkaz.* TRIK: uijeme V. 10. 5. (odmoc. krit.) na řadu  $\sum b_k$ , kde  $b_k = |c_k| |z - z_0|^k$  (BÚNO  $z \neq z_0$ )

$$\sqrt[k]{b_k} = \sqrt[k]{c_k} \sqrt[k]{|z - z_0|^k} = \sqrt[k]{c_k} \cdot |z - z_0| \rightarrow r \cdot |z - z_0|$$

diskuze:

1.  $\underline{r \in (0, \infty)} : \xRightarrow{V.10.5.} \sum b_k$  konverguje, pokud  $r \cdot |z - z_0| < 1 \implies |z - z_0| < \frac{1}{r}$ ;  $\sum b_k$  diverguje, pokud  $r \cdot |z - z_0| > 1 \implies |z - z_0| > \frac{1}{r}$

$$\implies \text{mocninná řada} \begin{cases} \text{konverguje absolutně pro } |z - z_0| < \frac{1}{r}, \\ \text{určitě diverguje pro } |z - z_0| > \frac{1}{r}, \end{cases}$$

2.  $\underline{r = 0} : \xRightarrow{V.10.5.} \sum b_k$  konverguje  $\forall z \in \mathbb{C} \implies R = \infty$ ,

## Mocninné řady

3.  $\underline{r} = \infty : b_k \rightarrow 0, \forall z \in \mathbb{C}, z \neq z_0 \implies R = 0.$

□

**Poznámka.** Jedním z hlavních cílů kapitoly je dokázat rovnost

$$\left\{ \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k \right\}' = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z - z_0)^{k-1}.$$

Formálně jde o „derivování řady člen po členu“, neboli o záměnu  $\sum$  a  $\frac{d}{dz}$ .

Řada vpravo je také mocninná řada - můžeme ji přepsat jako

$$\sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k (z - z_0)^k, \quad \tilde{c}_k = (k+1)c_{k+1}.$$

**Lemma 11.1.** Řady  $(M_1) \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$  a  $(M_2) \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z - z_0)^{k-1}$  mají stejný poloměr konvergence.

*Důkaz.* označme  $R_1, R_2$  poloměry konvergence řad  $(M_1), (M_2) \xrightarrow{V, 11, 1} R_1 = \sup \mathcal{K}_1 := \{ \rho \geq 0; \{ |\tilde{c}_k| \rho^k \} \text{ je omezená} \}, R_2 = \sup \mathcal{K}_2 := \{ \rho \geq 0; \{ |c_k| \rho^k \} \text{ je omezená} \}$

ad  $\underline{R_2 \leq R_1} : |c_{k+1}| \rho^{k+1} \leq (k+1) |c_{k+1}| \rho^{k+1}$

$|c_{k+1}| \rho^{k+1} \leq |\tilde{c}_k| \rho^k \cdot \rho$ , tedy pokud  $\{\tilde{c}_k\}$  omezená  $\implies \{b_k\}$  omezená  $\implies \mathcal{K}_2 \subseteq \mathcal{K}_1 \implies R_2 \leq R_1$

ad  $\underline{R_2 \geq R_1} : ?? R_2 < R_1 \dots$  najdeme  $\rho_1, \rho_2$  t. ž.  $R_2 < \rho_2 < \rho_1 < R_1$  a  $\rho_2 \notin \mathcal{K}_2, \rho_1 \in \mathcal{K}_1$

$$\underbrace{(k+1)|c_{k+1}| \rho_2^k}_{\text{neomezené, neboť } \rho_2 \in \mathcal{K}_2} = \underbrace{(k+1) \left( \frac{\rho_2^k}{\rho_1} \cdot \frac{1}{\rho_1} \right)}_{\rightarrow 0, k \rightarrow \infty} \underbrace{|c_{k+1}| \rho_1^{k+1}}_{\leq K, \text{ neboť } \rho_1 \in \mathcal{K}_1} - \text{SPOR } \neq$$

□

**Důsledek.** Také řady  $\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k(z-z_0)^{k-2}, \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k+1}(z-z_0)^{k+1}$  mají stejný poloměr konvergence jako řada  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k$ .

**Věta 11.4.** Necht řada  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k$  má poloměr konvergence  $R > 0$ . Označme

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k, \quad f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k(z-z_0)^{k-1}.$$

Potom  $F'(z) = f(z)$  pro  $\forall z \in U(z_0, R)$ , kde  $U(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C}; |z - z_0| < R\}$ .

*Důkaz.* BÚNO  $z_0 = 0, z \in \mathbb{C}, |z| < R$  pevné

cíl:  $\varphi(h) \rightarrow 0, h \rightarrow 0$ , kde  $\varphi(h) = \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z)$

navíc:  $0 < |h| < \delta; \delta > 0$  pevné t. ž.  $|z + \delta| < R$

$$F(z+h) = c_0 + c_1(z+h) + \sum_{k=2}^{\infty} c_k(z+h)^k$$

$$F(z) = c_0 + c_1 z + \sum_{k=2}^{\infty} c_k z^k$$

$$f(z) = 0 + c_1 + \sum_{k=2}^{\infty} k \cdot c_k \cdot z_{k-1}$$

$$\begin{aligned} \varphi(h) &= \sum_{k=2}^{\infty} c_k \cdot \frac{1}{h} \cdot [(z+h)^k - z^k] - k z^{k-1} \stackrel{\text{binom. v.}}{=} \sum_{k=2}^{\infty} h \cdot c_k \cdot \underbrace{\sum_{j=2}^{\infty} \binom{k}{j} z^{h-j} \cdot h^{j-2}}_{=: S_k} \\ &= z^k + k z^{k-1} h + \sum_{j=2}^k \binom{k}{j} z^{k-j} h^j \end{aligned}$$

ukážeme, že  $\sum_{k=2}^{\infty} \infty |c_k| |S_k| < K$  nezávisle na  $|h| < \delta$ , pak  $|\varphi(h)| \leq |h| \cdot K \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \text{odhady } S_k : S_k &= \sum_{l=0}^{k-2} \binom{k}{l+2} z^{k-2-l} h^l \\ &= \frac{k!}{(l+2)!(k-l-2)!} = \underbrace{\frac{k(k-1)(k-2)!}{(l+2)(l+1)l!(k-l-2)!}}_{\geq 1} \leq k(k-1) \frac{(k-2)!}{l!(k-2-l)!} = k(k-1) \binom{k-2}{l} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |S_k| &\leq k(k-1) \underbrace{\sum_{l=0}^{k-2} \binom{k-2}{l} |z|^{k-2-l} |h|^l}_{\text{binom. v.: } (|z| + |h|)^{k-2}} \\ \text{CELKEM } |S_k| &\leq k(k-1)(|z| + |h|)^{k-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} |c_k| |S_k| &\leq \underbrace{\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) |c_k| \rho^{k-2}}_{=: K < \infty, \text{ neboť řada } \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k z^{k-2} \text{ konverguje absolutně uvnitř kruhu}} \end{aligned} \quad \square$$

**Poznámka.** • funkce  $F(z)$ ,  $f(z)$  jsou pro  $z \in U(z_0, R)$  korektně definovány, neboť dané řady konvergují absolutně (Lemma 11.1.)

- tvrzení platí ve smyslu derivace podle komplexní proměnné, tj.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left[ 0 < |h| < \delta, h \in \mathbb{C} \Rightarrow \left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| < \varepsilon \right],$$

kde  $z \in U(z_0, R)$  je libovolné.

- speciální případ je i derivace podle reálné proměnné, tj.  $F'(x) = f(x)$ , pro každé  $x$  z intervalu  $(-R, R)$

**Důsledek.** Na množině  $U(z_0, R)$  platí:

- funkce  $F(z)$  je nekonečně diferencovatelná a  $F''(z) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k (z - z_0)^{k-2}$ ,  $F^{(3)}(z) = \sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2) c_k (z - z_0)^{k-3}$  atd.
- funkce  $\Phi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} (z - z_0)^{k+1}$  je primitivní funkce k  $F(z)$ , tj.  $\Phi'(z) = F(z)$

**Poznámka.** Formální definice funkce  $e^x$  pomocí mocninných řad (taktéž funkcí  $\sin x, \cos x$ ),

## Mocninné řady

položme

$$\exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!};$$

podobně definujeme

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!},$$

**Lemma 11.2.** Pro  $\forall x, y \in \mathbb{C}$  platí

$$\begin{aligned} \exp(x + iy) &= \exp(x) [\cos y + i \sin y], \\ \sin x &= \frac{1}{2i} [\exp(ix) - \exp(-ix)] = \frac{1}{i} \sinh(ix), \\ \cos x &= \frac{1}{2} [\exp(ix) + \exp(-ix)] = \cosh(ix). \end{aligned}$$

*Důkaz.*

$$\begin{aligned} e^{x+iy} &= e^x e^{iy} = e^x \cdot \left[ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} \right] = e^x \cdot \left[ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(iy)^{2l}}{(2l)!} + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(iy)^{2l+1}}{(2l+1)!} \right] \\ &= e^x \cdot \left[ \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{y^{2l}}{(2l)!} + i \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{y^{2l+1}}{(2l+1)!} \right] = e^x (\cos y + i \cdot \sin y) \end{aligned}$$

□

**Věta 11.5.** Necht řada  $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$  má kladný poloměr konvergence. Potom  $F^{(k)}(z_0) = k! c_k$  pro  $\forall l = 0, 1, \dots$

*Důkaz.*  $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k! c_k \cdot Q_{z_0, k}(z)$ , kde  $Q_{z_0, k}(z) := \frac{(z - z_0)^k}{k!}$

$$l\text{-krát } \xrightarrow{V. 11. 4.} F^{(l)}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k! c_k \cdot Q_{z_0, k}^{(l)}(z), \forall z \in \mathcal{U}(z_0, R)$$

speciálně pro  $z = z_0 : F^{(l)}(z_0) = \sum_{k=0}^{\infty} k! c_k \cdot \underbrace{Q_{z_0, k}^{(l)}(z_0)}$

$$\stackrel{L. 8.1}{=} \begin{cases} 1, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

$$\implies F^{(l)}(z_0) = l! c_l$$

□

**Poznámka.** Necht řada  $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$  má kladný poloměr konvergence. Potom  $n$ -tý Taylorův polynom funkce  $F(z)$  o středu  $z_0$  je roven  $n$ -tému částečnému součtu řady příslušné mocninné řady.

**Věta 11.6.** Necht řady  $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$  a  $\tilde{F}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k (z - z_0)^k$  mají kladný poloměr konvergence. Necht  $F(z) = \tilde{F}(z)$  na jistém  $U(z_0)$ . Potom  $c_k = \tilde{c}_k$  pro  $\forall k = 0, 1, \dots$



*Důkaz.*  $F \equiv \tilde{F}$  na  $\mathcal{U}(z_0, \delta) \implies F^{(l)} \equiv \tilde{F}^{(l)}$  na  $\mathcal{U}(z_0, \delta), \forall l \geq 0$

speciálně  $z = z_0 : F^{(l)}(z_0) = \tilde{F}^{(l)}(z_0), \forall l \geq 0$

$\xRightarrow{V.11.5} \mathcal{K}_{cl} = \mathcal{K}\tilde{c}_l, \forall l \geq 0$

□

**Poznámka.** Elementární funkce lze vesměs (lokálně) zapsat mocninnou řadou, kupř.

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}, \arctg(x) = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{x^{2l+1}}{2l+1}; x \in (-1, 1).$$

**Příklad.**  $C^\infty$  funkce, která není součtem mocninné řady

$$\phi(x) := \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases} \text{OBRAZEKOBRAZEK}$$

- spojitá v  $\mathbb{R}$  – slepení dvou spojitých funkcí, v bodě lepení limity sedí

$$\bullet \quad \phi'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\phi'_-(0) = 0$$

$$\phi'_+ = 0$$

- obecně  $\forall k \geq 0 : \phi^{(k)}(0) = 0$  – spojitě

??  $\phi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, x \in (-R, R), R > 0$  poloměr konvergence

$\xRightarrow{V.11.5.} c_k = 0, \forall k \geq 0 \implies \phi(x) \equiv 0$  v  $(-R, R)$ , což evidentně nemůže být pravda –

SPOR  $\nexists$

## Kapitola 12

# Diferenciální rovnice

**Poznámka.** V celé kapitole jsou  $I, J$  otevřené intervaly.

**Definice.** Necht  $F(x, y, z_1, \dots, z_n)$  je reálná funkce  $(n+2)$  proměnných, která není konstantní vůči  $z_n$ . Potom výraz

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

nazveme **obyčejnou diferenciální rovnici řádu  $n$**  pro neznámou funkci  $y$  proměnné  $x$ .

Řešením rovnice (1) rozumíme funkci  $y(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ , která má vlastní derivace až do řádu  $n$  všude v  $I$ , a

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

pro každé  $x \in I$ .

**Definice.** Necht  $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\tilde{y} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}$  jsou dvě řešení, přičemž interval  $\tilde{I}$  je striktně větší než  $I$ , a  $y(x) = \tilde{y}(x)$  pro  $\forall x \in I$ .

Potom  $\tilde{y}$  se nazve **prodloužením**  $y$ , a naopak  $y$  se nazve **restrikcí**  $\tilde{y}$ .

**Příklad.** Funkce  $y_1(x) = 0$ ,  $x \in (-\infty, 0)$ ,  $y_2(x) = 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$  a

$$y_3(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

jsou všechny řešení rovnice  $y' = 2\sqrt{y}$ . Vidíme, že  $y_2, y_3$  jsou dvě různá prodloužení řešení  $y_1$ . V bodě  $x = 0$  nastává větvení (nejednoznačnost).

**Definice.** Obyčejnou diferenciální rovnici 1. řádu rozumíme výraz

$$F(x, y, y') = 0, \quad (2)$$

kde  $F = F(x, y, z)$  je nekonstantní vůči  $z$ . Řešením rovnice (2) je funkce  $y(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,

přičemž  $y'(x)$  existuje vlastní všude v  $I$  a  $F(x, y(x), y'(x)) = 0$  pro  $\forall x \in I$ .

**Definice.** Lineární ODR 1. řádu rozumíme

$$y' + a(x)y = b(x). \quad (3)$$

**Věta 12.1 (Řešení lineární ODR 1. řádu).** Je dána rovnice (3). Nechť  $a(x)$ ,  $b(x)$  jsou spojité v  $I$ , nechť  $A(x) = \int a(x) dx$ ,  $B(x) = \int b(x) \exp A(x) dx$  v  $I$ . Nechť  $c \in \mathbb{R}$  je libovolné. Potom

$$y(x) = \exp(-A(x))[B(x) + c]$$

je řešení rovnice (3) v  $I$ . Naopak: všechna řešení rovnice (3) mají tento tvar.

**Poznámka.** Výraz  $\exp A(x)$  se nazývá **integrační faktor**.

**Příklad.** rovnice:  $y' + y \cos x = \exp(-\sin x)$ , i.f.:  $\exp \sin x$ , obecné řešení:  $y(x) = [x + c] \exp(-\sin x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

**Definice.** Rovnice

$$y' = g(y)f(x) \quad (4)$$

se nazývá **rovnice se separovanými proměnnými**.

**Věta 12.2 (Řešení rce se sep. prom.).** Je dána rovnice (4). Nechť  $f(x)$  je spojitá v  $I$ , nechť  $g(y)$  je spojitá a nenulová v  $J$ . Nechť  $F(x)$  resp.  $G(y)$  jsou p.f. k  $f(x)$  resp.  $1/g(y)$  v  $I$  resp. v  $J$ .

Označ  $G_{-1}(z)$  funkci inverzní ke  $G(y)$ . Nechť konstanta  $c \in \mathbb{R}$  a interval  $I_c \subset I$  jsou zvoleny tak, že  $F(x) + c$  leží v definičním oboru  $G_{-1}(z)$  (tj. v  $G(J)$ ) pro  $\forall x \in I_c$ .

Potom funkce

$$y(x) = G_{-1}(F(x) + c), \quad x \in I_c$$

je řešení rovnice (4).

**Poznámka.** Předpoklad „ $F(x) + c$  leží oboru hodnot  $G$ “ je potřeba hlídat – bezhlavý výpočet totiž může snadno vést k řešení, které řešením není.

**Příklad.** Rovnice  $y' = 2\sqrt{|y|}$ . Aplikací předchozí věty nacházíme dva typy řešení:

label=1. typ:  $I = \mathbb{R}$ ,  $J = (-\infty, 0)$ ,  $G(y) = -\sqrt{-y}$ ,  $F(x) = x$ . Tedy  $G(J) = (-\infty, 0)$ ,  $\tilde{I} = (-\infty, -c)$ . Nalezené řešení  $y(x) = -(x + c)^2$ ,  $x \in (-\infty, -c)$ .

Pozor: pro  $x > -c$  daná funkce NENÍ řešení rovnice.

lbbel=1. typ:  $J = (0, \infty)$ ,  $G(y) = \sqrt{y}$ ,  $G(J) = (0, \infty)$ . Nalezené řešení  $y(x) = (x + c)^2$ ,  $x \in (-c, \infty)$ . (Opět není řešení pro  $x < -c$ ).

lcbel=1. typ: zjevně  $y(x) = 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$  je řešení.

**Poznámka.** V dalším se zaměříme na rovnici tvaru

$$y' = f(x, y), \quad (5)$$

- tzv. **rovnice vyřešená vzhledem k derivaci** – která je z hlediska teorie „šikovnější“ než obecný tvar (2).

**Lemma 12.1 (O napojování).** *Nechť  $y_1(x) : (a, x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $y_2(x) : (x_0, b) \rightarrow \mathbb{R}$  jsou řešení rovnice (5). Nechť  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} y_1(x) = y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} y_2(x)$ . Nechť  $f(x, y)$  je spojitá v bodě  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ . Potom funkce*

$$y(x) = \begin{cases} y_1(x), & x \in (a, x_0) \\ y_2(x), & x \in (x_0, b) \\ y_0, & x = x_0 \end{cases}$$

*je řešením rovnice (5) v celém  $(a, b)$ .*

**Příklad.** Funkce

$$y(x) = \begin{cases} -(x+c)^2, & x < -c \\ 0, & x \geq -c \end{cases}$$

(tj. napojení řešení typu 1 a 3) je řešením rovnice  $y' = 2\sqrt{|y|} \vee \mathbb{R}$ .

**Poznámka.** Lemma 12.1 řeší vlastně jedinou věc: že rovnice je splněna v bodě napojení (jinde je to jasné) a říká, že to je zaručeno, slepím-li řešení spojitě. Srovnej s Lemmatem 6.2 (o lepení primitivní funkce) v minulém semestru.

**Poznámka.** Obecný postup řešení rovnice se separovanými proměnnými (4):

- pokud  $y_0 \in \mathbb{R}$  je takové, že  $g(y_0) = 0$ , pak  $y(x) = y_0$  je tzv. **singulární** (stacionární) řešení (na každém intervalu, na němž je definována  $f(x)$ ).
- pomocí Věty 12.2 hledám řešení  $y(x) : I \rightarrow J$ , kde  $f(x)$  je spojitá  $I$ ,  $g(y)$  je spojitá, nenulová v  $J$ .
- pomocí Lemmatu 12.1 nalezená řešení napojuji.

**Definice.** Řekneme, že řešení  $y(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$  rovnice (5) **prochází bodem**  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ , jestliže (i)  $x_0 \in I$  a (ii)  $y(x_0) = y_0$ .

Řekneme, že v bodě  $(x_0, y_0)$  nastává **větvení**, jestliže existují dvě řešení  $y_1(x)$ ,  $y_2(x)$ , která tímto bodem procházejí, avšak která se neshodují na žádném okolí  $x_0$ . Tj.  $\forall \delta > 0 \exists \tilde{x} \in U(x_0, \delta)$  tak, že  $y_1(\tilde{x}) \neq y_2(\tilde{x})$ .

**Příklad.** Pro rovnici  $y' = 2\sqrt{|y|}$  nastává v bodě  $(0, 0)$  větvení:  $y_1(x) = 0$  pro  $x \in \mathbb{R}$  a  $y_2(x) = x^2$  pro  $x > 0$  a  $y_0 = 0$  pro  $x \leq 0$ .

**Poznámka.** Jestliže  $y(x)$  řešení rovnice (5) prochází bodem  $(x_0, y_0)$ , pak nutně  $y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y_0)$ . Geometricky: pokud stejným bodem prochází více řešení, mají zde stejnou tečnu – jejich grafy se „dotýkají“, nemohou se „křížit“.

**Věta 12.3 (Peano).** *Nechť  $f(x, y)$  je spojitá na okolí bodu  $(x_0, y_0)$ . Potom bodem  $(x_0, y_0)$  prochází alespoň jedno řešení rovnice (5). Podrobněji: existuje  $\delta > 0$  a funkce  $y(x) : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ , která řeší (5) a splňuje  $y(x_0) = y_0$ .*

**Věta 12.4 (Picard).** *Nechť funkce  $f(x, y)$ ,  $\frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$  jsou spojitě na okolí bodu  $(x_0, y_0)$ . Potom bodem  $(x_0, y_0)$  prochází právě jedno řešení rovnice (5).*

*Podrobněji: existuje  $y(x)$  řešení (5) procházející  $(x_0, y_0)$ , a je-li  $\tilde{y}(x)$  jiné řešení, procházející  $(x_0, y_0)$ , tak existuje  $\delta > 0$  tak, že  $y(x) = \tilde{y}(x)$  pro  $\forall x \in U(x_0, \delta)$ .*

*Speciálně: v bodě  $(x_0, y_0)$  nenastává větvení.*

**Příklad.** Pro rovnici  $y' = 2\sqrt{|y|}$  zaručují výše uvedené věty, že (i) každým bodem  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$  prochází alespoň jedno řešení a (ii) větvení může nastat jen v bodech  $(x_0, 0)$ .

**Definice.** Řešení  $y(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$  dané ODR se nazve **maximální**, jestliže ho nelze prodloužit, tj. neexistuje  $\tilde{y}(x) : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}$  takové řešení, že  $I \subsetneq \tilde{I}$  a  $y(x) = \tilde{y}(x)$  pro  $\forall x \in I$ .

**Poznámka.** Náš cíl při řešení dané rovnice: najít všechna maximální řešení.

Řešení  $y(x) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  rovnice (5) určitě nejde prodloužit za bod  $x = b$ , jestliže (i)  $b = +\infty$  nebo (ii)  $y(x) \rightarrow \infty$  pro  $x \rightarrow b^-$  a nebo (iii)  $y(x) \rightarrow y_0$  pro  $x \rightarrow b^-$ , avšak bod  $(b, y_0)$  neleží v definičním oboru funkce  $f(x, y)$ .

Jak poznám, že mám všechna řešení? Nechť  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  je otevřená a funkce  $f(x, y)$ ,  $\frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$  jsou spojitě v  $\Omega$ . Jestliže najdu nějakou třídu  $\{y_c(x)\}_{c \in \mathbb{R}}$  řešení rovnice (5) takových, že jejich grafy vyplní celou  $\Omega$ , pak díky Větě 12.4 jsou to zároveň všechna řešení, která se v  $\Omega$  mohou vyskytnout.

**Definice.** Rovnice  $y' = f(x, y)$  se nazve **homogenní**, pokud  $f(x, y)$  splňuje  $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$  pro  $\forall \lambda \neq 0$ .

Postup řešení: položíme  $y(x) = xz(x)$  – přejde na rovnici se separovanými proměnnými (pro novou neznámou funkci  $z(x)$ ). Pozor na bod  $x = 0$ .

**Příklad.**  $x^2 y' + xy = 2y^2$

**Definice.** Rovnice  $y' + a(x)y = b(x)y^\alpha$ , kde  $\alpha \neq 0, 1$ , se nazývá **Bernoulliho rovnice**.

Postup řešení: substitucí  $z(x) = [y(x)]^{1-\alpha}$  převedeme na lineární rovnici (pro novou neznámou funkci  $z = z(x)$ ).

Pozor na práci s odmocninou (znaménko  $y(x)$  resp.  $z(x)$ ).

**Příklad.**  $xy' - 4y = x^2\sqrt{y}$ , tj.  $\alpha = 1/2$ ,  $z = \sqrt{y}$  vede na  $z' - 2z/x = x/2$ , kterou lze řešit pomocí i.f.  $1/x^2$ .

**Definice.** Systémem  $n$  obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu rozumíme

$$\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y}), \quad (6)$$

tj. rovnice  $y'_i(x) = F_i(x, y_1(x), \dots, y_n(x))$ ,  $i = 1, \dots, n$ , kde  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  jsou neznámé funkce, a  $\mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n) : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  jsou dány.

Přirozená počáteční podmínka je

$$\mathbf{y}(x_0) = \boldsymbol{\eta}, \quad (7)$$

neboli  $y_i(x_0) = \eta_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , kde  $x_0 \in I$  a  $\boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^n$ .

**Poznámka.** Platí věty analogické Větě 12.3 a 12.4:  $\mathbf{F}$  spojitě zaručuje lokální existenci,  $\mathbf{F}$  třídy  $C^1$  navíc i jednoznačnost řešení (splňujícího danou počáteční podmínku).

**Definice.** Rovnicí  $n$ -tého řádu, vyřešenou vůči nejvyšší derivaci, rozumíme

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}). \quad (8)$$

**Poznámka (d'Alembertova transformace).** Funkce  $y(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$  je řešením rovnice (8), právě když vektorová funkce  $z(x) : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ , kde

$$\begin{aligned} z_1(x) &= y(x) \\ z_2(x) &= y'(x) \\ &\vdots \\ z_n(x) &= y^{(n-1)}(x) \end{aligned}$$

řeší systém

$$\begin{aligned} z'_1 &= z_2 \\ z'_2 &= z_3 \\ &\vdots \\ z'_{n-1} &= z_n \\ z'_n &= f(x, z_1, \dots, z_n). \end{aligned}$$

Počáteční podmínka  $\mathbf{z}(x_0) = \boldsymbol{\eta}$  odpovídá počáteční podmínce pro  $y$  tvaru  $y(x_0) = \eta_1$ ,  $y'(x_0) = \eta_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = \eta_n$ .

**Poznámka.** Přirozená počáteční podmínka (tj. taková, pro níž existuje právě jedno řešení) pro rovnici 1. řádu je určena hodnotou řešení v nějakém bodě.

Pro rovnici  $n$ -tého řádu je přirozené určit  $n$  počátečních podmínek, nejčastěji hodnotu a první až  $(n-1)$ -tou derivaci v nějakém bodě.

**Definice.** Lineární diferenciální rovnici řádu  $n$  rozumíme

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x). \quad (9)$$

**Terminologie:**  $a_i(x)$  ... koeficienty rovnice,  $f(x)$  ... pravá strana.

**Značení**  $C(I)$  ... funkce  $y(x) : I \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ , které jsou spojité;  $C^k(I)$  ... funkce  $y(x)$ , které jsou spojité a jejichž derivace až do řádu  $k$  včetně jsou také spojité na  $I$ .

Řešením rovnice (9) rozumíme funkci  $y(x) \in C^n(I)$ , která splňuje (9) pro  $\forall x \in I$ .

**Klíčový předpoklad.** O rovnici (9) budeme předpokládat, že  $a_i(x)$ ,  $i = 1, \dots, n$  a  $f(x)$  jsou spojité v  $I$  (otevřený interval), navíc  $a_0(x) \neq 0$  pro  $\forall x \in I$ . (P)

**Věta 12.5.** Je dána rovnice (9) a platí předpoklad (12). Necht  $x_0 \in I$  a  $\eta \in \mathbb{R}^n$  jsou libovolné. Potom existuje jediná funkce  $y(x) \in C^n(I)$ , která řeší (9) na celém  $I$ , a splňuje počáteční podmínky

$$\begin{aligned} y(x_0) &= \eta_1 \\ y'(x_0) &= \eta_2 \\ &\vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) &= \eta_n \end{aligned}$$

**Poznámka.** Existence řešení je zaručena na celém  $I$  (obor spojitosti  $a_i, f$ ) - to je typické pro lineární rovnice. U nelineárních rovnic obecně nelze čekat více než lokální existenci řešení.

**Značení.** Při značení  $\mathcal{L}[y] = \sum_{k=0}^n a_k(x)y^{(n-k)}$  můžeme rovnici (9) přepsat jako  $\mathcal{L}[y] = f$ . Speciální případ  $f = 0$  je tzv. homogenní úloha

$$\mathcal{L}[y] = 0. \quad (10)$$

**Věta 12.6 (Struktura řešení lineární rovnice řádu  $n$ ).** Necht platí předpoklad (12). Potom:

1. Množina  $\mathcal{H}$  všech řešení homogenní úlohy (10) tvoří lineární podprostor dimenze  $n$  v prostoru  $C^n(I)$ .
2. Množina  $\mathcal{N}_f$  všech řešení úlohy (9) má tvar  $\{y_p + y; y \in \mathcal{H}\}$ , kde  $y_p$  je libovolné, pevně zvolené řešení této úlohy.
3. Necht  $\{y_1, \dots, y_n\}$  je libovolná báze  $\mathcal{H}$ . Definujme  $U_{ij}(x) = y_j^{(i-1)}(x)$ ,  $i, j = 1, \dots, n$ . Potom pro každé  $x \in I$  je  $U(x)$  regulární matice v  $\mathbb{R}^{n \times n}$ .

**Terminologie.** Bázi prostoru  $\mathcal{H}$  nazýváme **fundamentálním systémem** (F.S.) rovnice (9). Pevně zvolené řešení  $y_p$  nazýváme **partikulární řešení**.

Matice z bodu 3. výše nazýváme **Wronského maticí** a její determinant se zve **wronskian**.

**Příklad.** Funkce  $\left\{ \frac{\cos x}{x}, \frac{\sin x}{x} \right\}$  tvoří F.S. pro úlohu  $y'' - \frac{2}{x}y' + y = 0$ .

**Poznámka.** Obecný návod, jak nalézt fundamentální systém nebo partikulární řešení, neexistuje. Následující věta ale ukazuje, že pouhou integrací můžeme nalézt partikulární řešení, pokud už máme fundamentální systém.

**Věta 12.7 (Variace konstant).** Je dána rovnice (9)  $\mathcal{L}[y] = f$  a platí (12). Nechť  $\{y_1, \dots, y_n\}$  je fundamentální systém. Nechť  $c'_1(x), \dots, c'_n(x)$  splňují pro  $\forall x \in I$  soustavu

$$\begin{aligned} c'_1(x)y_1(x) + c'_2(x)y_2(x) + \dots + c'_n(x)y_n(x) &= 0 \\ c'_1(x)y'_1(x) + c'_2(x)y'_2(x) + \dots + c'_n(x)y'_n(x) &= 0 \\ &\vdots \\ c'_1(x)y_1^{(n-2)}(x) + c'_2(x)y_2^{(n-2)}(x) + \dots + c'_n(x)y_n^{(n-2)}(x) &= 0 \\ c'_1(x)y_1^{(n-1)}(x) + c'_2(x)y_2^{(n-1)}(x) + \dots + c'_n(x)y_n^{(n-1)}(x) &= \frac{f(x)}{a_0(x)}. \end{aligned}$$

Potom funkce  $y(x) = \sum_{j=1}^n c_j(x)y_j(x)$  je řešením úlohy (9).

**Poznámka.** Soustava ve Větě 12.7 má tvar  $U(x)C'(x) = B(x)$ , kde  $U(x)$  je regulární matice (viz Větu 12.6),  $C'(x) = (c'_1(x), \dots, c'_n(x))$  je neznámý vektor a  $B(x) = (0, \dots, 0, \frac{f(x)}{a_0(x)})$ . Můžeme tedy vyjádřit  $c'_j(x)$  a integrací získat  $c_j(x)$ .

**Definice.** Rovnice

$$b_0y^{(n)} + b_1y^{(n-1)} + \dots + b_ny = f(x), \quad (11)$$

kde  $b_j \in \mathbb{C}$  jsou konstanty ( $b_0 \neq 0$ ), se nazývá **lineární ODR řádu  $n$  s konstantními koeficienty**. Značíme  $\mathcal{K}[y] = \sum_{k=0}^n b_k y^{(n-k)}$ . Rovnice

$$\mathcal{K}[y] = 0 \quad (12)$$

je odpovídající homogenní úloha.

**Poznámka.** Hlavní myšlenka teorie rovnic s konstantními koeficienty: hledejme řešení tvaru  $y(x) = \exp(\lambda x)$ . Pozoruj, že  $\mathcal{K}[\exp(\lambda x)] = p(\lambda) \exp(\lambda x)$ , kde

$$p(\lambda) = \sum_{k=0}^n b_k \lambda^{n-k}. \quad (13)$$

Tedy: je-li  $\lambda_0$  kořenem polynomu  $p(\lambda)$ , tak funkce  $\exp(\lambda_0 x)$  je řešením homogenní úlohy.

**Definice.** Polynom (13) se nazývá **charakteristický polynom** rovnice (11).

**Poznámka.** Každý polynom  $p = p(\lambda)$  lze napsat jako

$$p(\lambda) = a(\lambda - \lambda_1)^{n_1} \dots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$$

kde  $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C}$  jsou navzájem různé kořeny, a  $n_1, \dots, n_s$  jsou jejich násobnosti.



Platí:  $n_1 + \dots + n_s$  rovná se stupeň polynomu.

Dále:  $\lambda_0$  je kořen polynomu  $p(\lambda)$  násobnosti  $k$ , právě když  $0 = p(\lambda_0) = p'(\lambda_0) = \dots = p^{(k-1)}(\lambda_0)$ , avšak  $p^{(k)}(\lambda_0) \neq 0$ .

Ke stupni polynomu:  $a\lambda + b$ , kde  $a \neq 0$ , je polynom stupně 1. Nenulová konstanta je polynom stupně 0. Identicky nulová funkce se považuje za polynom záporného stupně.

**Lemma 12.2.** Je dán operátor  $\mathcal{K}[y]$  a  $p(\lambda)$  je jeho charakteristický polynom. Potom pro  $\forall l \geq 0$  celé

$$\mathcal{K}[x^l \exp(\lambda x)] = \exp(\lambda x) \sum_{j=0}^l \binom{l}{j} p^{(j)}(\lambda) x^{l-j}.$$

**Důsledek.** Je-li  $\lambda_0$  kořen char. polynomu násobnosti  $k$ , pak funkce  $\exp(\lambda_0 x)$ ,  $x \exp(\lambda_0 x)$ ,  $\dots$ ,  $x^{k-1} \exp(\lambda_0 x)$  řeší homogenní úlohu (12).

**Poznámka.** Připomeňme tvrzení (které plyne např. jako speciální případ Věty 11.6): je-li  $q(x)$  polynom a  $q(x) \equiv 0$ , tak nutně  $q(x)$  je triviální (tj. má všechny koeficienty nulové). Totéž řečeno jinak: funkce  $1, x, x^2, \dots, x^k, \dots$  jsou lineárně nezávislé.

Následující lemma můžeme chápat jako zobecnění tohoto faktu.

**Lemma 12.3.** Necht  $\lambda_j \in \mathbb{C}$  jsou vzájemně různá čísla, necht  $q_j(x)$  jsou polynomy. Jestliže  $\sum_{j=1}^m q_j(x) \exp(\lambda_j x) \equiv 0$ , pak nutně  $q_j(x) \equiv 0, \forall j$ .

**Věta 12.8 (F.S. pro  $\mathcal{K}[y] = 0$ ).** Je dán operátor  $\mathcal{K}[y]$  a  $p(\lambda)$  je jeho charakteristický polynom. Necht  $\lambda_j, j = 1, \dots, s$ , jsou jeho kořeny, a  $n_j, j = 1, \dots, s$ , jsou odpovídající násobnosti. Potom funkce

$$x^l \exp(\lambda_j x) \quad j = 1, \dots, s, l = 0, \dots, n_j - 1$$

tvorí fundamentální systém homogenní úlohy (12).

**Příklad.**  $y^{(5)} - y^{(4)} - 5y^{(3)} + y'' + 8y' + 4y = 0$ , charakteristický polynom:

$$p(\lambda) = \lambda^5 - \lambda^4 - 5\lambda^3 + \lambda^2 + 8\lambda + 4 = (\lambda + 1)^3(\lambda - 2)^2$$

-1 je 3-násobný, 2 je 2-násobný kořen,  $\implies$  fundamentální systém:

$$\left\{ \exp(-x), x \exp(-x), x^2 \exp(-x), \exp(2x), x \exp(2x) \right\}$$

obecné řešení:

$$K_1 \exp(-x) + K_2 x \exp(-x) + K_3 x^2 \exp(-x) + K_4 \exp(2x) + K_5 x \exp(2x)$$

kde  $K_i \in \mathbb{R}$  jsou konstanty.

## Kapitola 13

# Metrické prostory

**Definice.** Metrický prostor je dvojice  $(X, \varrho)$ , kde  $X$  je množina a  $\varrho$  je funkce  $\varrho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ , kterou nazveme metrikou, pro níž platí  $\forall x, y, z \in X$ :

- i)  $\varrho(x, y) \geq 0$ ;  $\varrho(x, y) = 0 \iff x = y$ ,
- ii)  $\varrho(x, y) = \varrho(y, x)$ ,
- iii)  $\varrho(x, z) \leq \varrho(x, y) + \varrho(y, z)$ .

**Příklad.** Příklady metrických prostorů:

- 1)  $\mathbb{R}$  s metrikou  $\varrho(x, y) = |x - y|$
- 2) diskrétní metrický prostor:  $(P, \varrho)$ ,  $P$  lib.,  $\varrho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$

**Definice.** Normovaný vektorový prostor je dvojice  $(X, \|\cdot\|)$ , kde  $X$  je vektorový prostor na  $\mathbb{R}(\mathbb{C})$  a norma  $\|\cdot\| : \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|$ , která splňuje  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X, \forall a \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ :

- i)  $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ ,  $\|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{o}$
- ii)  $\|a\mathbf{x}\| = |a| \cdot \|\mathbf{x}\|$
- iii)  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

**Příklad.** 3) Normovaný vektorový prostor je metrický prostor:  $\varrho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$

**Příklad.** Příklady normovaných vektorových prostorů:

- 1)  $\mathbb{R}^n$  s normou  $\|\mathbf{x}\|_1 := \sum_{j=1}^n |x_j|$   
 $\|\mathbf{x}\|_\infty := \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$   
 $\|\mathbf{x}\|_2 := \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2}$  – eukleidovská norma

$$2) \ C([a, b]) \text{ s normou } \|f\|_1 := \int_a^b |f(x)| dx$$

$$\|f\|_\infty := \max\{|f(x)|; x \in [a, b]\}$$

**Poznámka.** Tyto pojmy zavádíme pro lepší a obecnější uchopení pojmů okolí, limity a spojitosti; nejprv obecně a později v  $\mathbb{R}^n$ .

**Definice.** Nechť  $(X, \varrho)$  je metrický prostor,  $x \in X, \delta > 0$ . Pak kruhovým okolím nazveme  $\mathcal{U}(x, \delta) := \{y \in X; \varrho(x, y) < \delta\}$ , prstencovým okolím nazveme  $\mathcal{P}(x, \delta) := \{y \in X; 0 < \varrho(x, y) < \delta\} = \mathcal{U}(x, \delta) \setminus \{x\}$ .

**Definice.** Množina  $A \subseteq X$  se nazve otevřená, jestliže  $(\forall x \in A)(\exists \delta > 0) [\mathcal{U}(x, \delta) \subseteq A]$ . Množina  $B \subseteq X$  se nazve uzavřená, jestliže její komplement  $B^C := X \setminus B$  je otevřená množina.

**Příklad.** •  $(a, b)$  je otevřená (v  $\mathbb{R}$  s obvyklou metrikou),

- $[a, b]$  je uzavřená,
- $[a, b)$  není ani otevřená, ani uzavřená (tyto dvě vlastnosti nejsou exkluzivní!),
- $\emptyset$  je otevřená i uzavřená

**Věta 13.1 (Vlastnosti otevřených množin).** Buď  $(X, \varrho)$  metrický prostor. Pak:

- $\emptyset, X$  jsou otevřené
- $G_\alpha$  otevřené  $\forall \alpha \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} G_\alpha$  otevřená (může jich být nekonečně mnoho),
- $G_1, \dots, G_N$  otevřené  $\implies \bigcap_{n=1}^N G_n$  otevřená (konečně mnoho).

*Důkaz.* ad i.  $\underbrace{\forall x \in \emptyset}_{\text{platí vždy cokoliv}} \quad \exists \delta > 0 : \mathcal{U}(x, \delta) \subseteq \emptyset$

$$\forall x \in X \exists \delta > 0 : \underbrace{\mathcal{U}(x, \delta) \subseteq X}_{\text{platí vždy}}$$

ad ii. buď  $x \in \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} G_\alpha$  lib., tj.  $\exists \alpha' \in \mathcal{A}$  t. ž.  $x \in G_{\alpha'}$

$$G_{\alpha'} \text{ otevřená} \implies \exists \delta > 0 \text{ t. ž. } \mathcal{U}(x, \delta) \subseteq G_{\alpha'} \subseteq \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} G_\alpha$$

ad iii. buď  $x \in \bigcap_{n=1}^N G_n$  lib., tj.  $\exists \delta_n > 0$  t. ž.  $\mathcal{U}(x, \delta_n) \subseteq G_n, \forall n = 1, \dots, N$ ; položíme  $\delta := \min\{\delta_1, \dots, \delta_N\} > 0$ , pak  $\mathcal{U}(x, \delta) \subseteq \mathcal{U}(x, \delta_n), \forall n = 1, \dots, N \subseteq G_n, \forall n = 1, \dots, N$

$$\implies \bigcap_{n=1}^N \mathcal{U}(x, \delta) = \mathcal{U}(x, \delta) \subseteq \bigcap_{n=1}^N G_n$$

□

**Poznámka.** konečný počet množin v bodě iii. je podstatný: množiny  $(-1/n, 1/n)$  jsou otevřené, jejich průnik přes  $n \in \mathbb{N}$  je však jednobodová množina  $\{0\}$ , která není otevřená.

**Věta 13.1' (Vlastnosti uzavřených množin).**  $(X, \varrho)$  je m.p. Pak

1.  $X, \emptyset$  jsou uzavřené množiny
2.  $F_\alpha$  uzavřené pro  $\forall \alpha \in \mathcal{A} \implies \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} F_\alpha$  je uzavřená
3.  $F_1, \dots, F_N$  jsou uzavřené  $\implies \bigcup_{n=1}^N F_n$  je uzavřená

Důkaz. TODO □

**Definice.** Nechť  $(X, \varrho)$  je m.p.,  $\{x_n\} \subseteq X$  posloupnost bodů. Řekneme, že  $\{x_n\}$  má limitu  $x_0 \in X$  (neboli konverguje k  $x_0$ ), jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}) [n \geq n_0 \implies x_n \in U(x_0, \varepsilon)].$$

Značíme:  $x_n \rightarrow x_0$  pro  $n \rightarrow \infty$ , nebo  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ .

Ekvivalentní je požadovat, aby posloupnost (reálných čísel)  $\varrho(x_n, x_0)$  měla limitu 0. Pokud limita existuje je určena jednoznačně (plyne z Hausdorffova principu oddělení)

**Věta 13.2 (Charakterizace uzavřených množin pomocí posloupností).**  $(X, \varrho)$  je m.p.,  $F \subset X$ . Potom je ekvivalentní:

1.  $F$  je uzavřená
2. Jsou-li  $x_n \in F$  libovolné body, splňující  $x_n \rightarrow x_0$  pro  $n \rightarrow \infty$ , pak nutně též  $x_0 \in F$ .  
Názorně: z uzavřené množiny nelze vykonvergovat ven.

Důkaz. TODO □

**Příklad.** 1.  $F = [0, 1)$  není uzavřená v  $\mathbb{R}$ : volme  $x_n = \frac{n}{n+1}$ ,  $x_n \in F, \forall n \in \mathbb{N}$ , ale  $x_n \rightarrow 1 \notin F, n \rightarrow \infty$

2. K. 6.:  $x_n \in [a, b], x_n \rightarrow x_0 \implies x_0 \in [a, b]$ , tj.  $[a, b]$  je uzavřená

**Definice.** Nechť  $(X, \varrho)$  je m.p. **Uzávěr množiny**  $A \subset X$  definujeme jako

$$\overline{A} = \{y \in X; (\forall \delta > 0) U(y, \delta) \cap A \neq \emptyset\}.$$

**Příklad.** 1.  $\overline{(0, 1)} = [0, 1]$

2.  $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

Důkaz.  $x \in \mathbb{R} : \mathcal{U}(x, \delta) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset, \forall \delta > 0$

to stejné jako v ZS: v každém (lib. malém) intervalu v  $\mathbb{R}$  lze najít rac. číslo □

**Věta 13.3 (Vlastnosti uzávěrů).**  $(X, \varrho)$  je m.p.,  $A, B \subset X$ . Pak

- i.  $A \subset B \implies \overline{A} \subset \overline{B}, \quad \overline{\emptyset} = \emptyset$
- ii.  $\overline{A}$  je uzavřená množina

iii.  $A \subset \overline{A}$ , přičemž  $A = \overline{A}$ , právě když  $A$  je uzavřená

iv.  $y \in \overline{A} \iff \exists x_n \in A, x_n \rightarrow y$  pro  $n \rightarrow \infty$

Důkaz. ad i. TODO

□

**Příklad.**  $(P, \rho)$  diskrétní metrický prostor

vidíme:  $\mathcal{U}(x, \delta) = \{x\}, \forall x \in P, \forall 0 < \delta \leq 1$

$\implies A$  je uzavřená i otevřená  $\forall A \subseteq P$

$$\overline{A} = A$$

$x_n \rightarrow x_0 \in P : \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta) = \{x_0\}$ , volme  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ , tj.  
 $x_n = x_0$  od  $n_0$

**Definice.**  $(X, \rho)$  je m.p. **Hranici množiny**  $A \subset X$  definujeme jako

$$\partial A = \{y \in X; (\forall \delta > 0) U(y, \delta) \cap A \neq \emptyset \text{ a zároveň } U(y, \delta) \cap A^c \neq \emptyset\}.$$

OBRAZEKOBRAZEK

**Věta 13.4 (Vlastnosti hranice).** Necht  $(X, \rho)$  je metrický prostor,  $A \subseteq X$ . pak

$$i. \partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c}, \quad \partial A = \partial(A^c)$$

$$ii. \partial A \text{ je uzavřená, } \overline{A} = A \cup \partial A$$

$$iii. A \text{ je uzavřená} \iff \partial A \subset A, A \text{ je otevřená} \iff \partial A \cap A = \emptyset$$

Důkaz. ad i TODO

□

**Poznámka.** Definujeme další pojmy: **vnitřek**  $A$

$$\text{int } A = \{y \in X; (\exists \delta > 0) U(y, \delta) \subset A\},$$

**vnějšek**  $A$

$$\text{ext } A = \{y \in X; (\exists \delta > 0) U(y, \delta) \cap A = \emptyset\}.$$

Platí:

- $\text{int } A \subseteq A$ , přičemž rovnost nastává právě když  $A$  je otevřená;
- $\overline{A} = \text{int } A \cup \partial A$
- $X = \text{int } A \cup \partial A \cup \text{ext } A$

**Příklad.** 1.  $(P, \varrho)$  diskrétní metrický prostor

$$\partial A = \emptyset, \forall A \subseteq P, \text{ neboť } \partial A \stackrel{dk.V.13.4.i}{\text{implies}} \partial A = \overline{A} \cap \overline{A^C} = A \cap A^C = \emptyset$$

2.  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}, \partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$

**Definice.**  $(X, \varrho), (Y, \sigma)$  jsou m.p. Funkce  $f : X \rightarrow Y$  se nazve **spojitá**, jestliže

$$(\forall x_0 \in X) (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) [x \in U(x_0, \delta) \implies f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon)].$$

**Připomenutí.** Pro funkci  $f : X \rightarrow Y$  definujeme **vzor množiny**  $B \subset Y$

$$f^{-1}(B) = \{x \in X; f(x) \in B\};$$

- je to obecně něco jiného než inverzní funkce (kterou značíme  $f_{-1}$  a která je definována pouze tehdy, je-li  $f$  prostá).

**Věta 13.5.** Necht  $(X, \varrho), (Y, \sigma)$  jsou m.p.,  $f : X \rightarrow Y$ . Pak je ekvivalentní:

- i.  $f$  je spojitá
- ii. pro každou  $G \subseteq Y$  otevřenou je  $f^{-1}(G) \subseteq X$  otevřená
- iii. pro každou  $F \subseteq Y$  uzavřenou je  $f^{-1}(F) \subseteq X$  uzavřená

Důkaz. TODO

□

**Věta 13.6 (Heineho věta pro spojitost v metrickém prostoru).** Necht  $(X, \varrho), (Y, \sigma)$  jsou metrické prostory,  $f : X \rightarrow Y$ . Pak je ekvivalentní:

- i.  $f$  je spojitá
- ii.  $\forall x_0 \in X$  a pro libovolnou posloupnost  $\{x_n\} \subseteq X$ , splňující  $x_n \rightarrow x_0$  pro  $n \rightarrow \infty$ , platí  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$  pro  $n \rightarrow \infty$

Důkaz. TODO

□

**Poznámka.** Platí následující tvrzení (důkazy neprovádíme, neboť jsou velmi podobné situaci v  $\mathbb{R}$ , viz kapitoly 2 resp. 7 zimního semestru):

- Necht  $(X, \varrho), (Y, \sigma), (Z, \tau)$  jsou metrické prostory,  $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$  jsou spojité. Potom  $g \circ f : X \rightarrow Z$  je spojitá.
- Je-li  $(X, \varrho)$  m.p.,  $f : X \rightarrow \mathbb{R}, g : X \rightarrow \mathbb{R}$  spojité funkce, potom i  $f + g, f - g, f \cdot g : X \rightarrow \mathbb{R}$  jsou spojité. (Místo  $\mathbb{R}$  může být i lineární normovaný prostor.)
- Je-li navíc  $g(x) \neq 0$  pro  $\forall x \in X$ , je také  $f/g : X \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá.

**Definice.**  $(X, \varrho)$ ,  $(Y, \sigma)$  jsou m.p.,  $f : X \rightarrow Y$  funkce. Řekneme, že  $b \in Y$  je **limita funkce**  $f$  v bodě  $x_0 \in X$ , jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) [x \in P(x_0, \delta) \implies f(x) \in U(b, \varepsilon)].$$

Značíme  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$ , nebo  $f(x) \rightarrow b$  pro  $x \rightarrow x_0$ . Je rozumné požadovat, aby  $\mathcal{P}(x_0, \delta) \neq \emptyset, \forall \delta > 0$  tj.  $x_0$  není izolovaný bod metrického prostoru.

**Definice.** Řekneme, že  $f$  je **spojitá v bodě**  $x_0 \in X$ , jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) [x \in U(x_0, \delta) \implies f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon)].$$

**Definice.** Metrický prostor  $(\tilde{X}, \tilde{\varrho})$  se nazve **podprostorem** metrického prostoru  $(X, \varrho)$ , jestliže  $\tilde{X} \subseteq X, \tilde{\varrho} = \varrho|_{\tilde{X} \times \tilde{X}}$ , tj.  $\varrho(x, y) = \tilde{\varrho}(x, y), \forall x, y \in \tilde{X}$ .

**Poznámka.** Vidíme, že hodnota  $f(x_0)$  nehraje v definici limity žádnou roli, fakticky zde  $f$  nemusí být ani definována. Platí opět věty analogické situaci v  $\mathbb{R}$ :

- **Heineho charakterizace limity:** nechť  $(X, \varrho)$ ,  $(Y, \sigma)$  jsou m.p.,  $f : X \rightarrow Y$  daná funkce,  $x_0 \in X, b \in Y$ . Potom je ekvivalentní:
  - i.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$
  - ii. pro libovolnou posloupnost  $\{x_n\} \subset X$ , splňující  $x_n \rightarrow x_0$  pro  $n \rightarrow \infty$ , a zároveň  $x_n \neq x_0$  pro  $\forall n$ , platí  $f(x_n) \rightarrow b$  pro  $n \rightarrow \infty$ .
- $f : X \rightarrow Y$  je spojitá, právě když je spojitá v každém bodě  $x_0 \in X$
- $f : X \rightarrow Y$  je spojitá v bodě  $x_0$ , právě když  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

**Definice.** Nechť  $(X, \varrho)$  je m.p.,  $\{x_n\} \subset X$  posloupnost bodů. Řekneme, že  $\{y_n\}$  je **podposloupnost** (též vybraná posloupnost), jestliže existuje rostoucí posloupnost přirozených čísel  $\{k_n\}_{n=1}^\infty$  tak, že  $y_n = x_{k_n}$  pro  $\forall n$ .

**Poznámka.** V ZS jsme dokazovali:  $\{x_n\}_n \subseteq [a, b] \implies \exists$  podposloupnost  $\{\tilde{x}_n\}_n$  a  $\exists x_0 \in [a, b]$  t. ž.  $\tilde{x}_n \rightarrow x_0, n \rightarrow \infty$ . Nyní vidíme, že to je důkaz kompaktnosti uzavřeného intervalu.

**Definice.** Nechť  $(X, \varrho)$  je m.p.,  $\{x_n\}$  posloupnost bodů. Potom:

- $x_0$  se nazve **hromadný bod posloupnosti**  $\{x_n\}$ , jestliže existuje podposloupnost  $\{x_{k_n}\}$  taková, že  $x_{k_n} \rightarrow x_0$  pro  $n \rightarrow \infty$
- ekvivalentně:  $x_0$  je hromadný bod posloupnosti  $\{x_n\}$ , právě když

$$(\forall \varepsilon > 0) [x_n \in U(x_0, \varepsilon) \text{ platí pro nekonečně indexů } n].$$

- ekvivalentní definice limity:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ , právě když

$$(\forall \varepsilon > 0) [x_n \in U(x_0, \varepsilon) \text{ platí pro všechna } n \text{ až na konečně výjimkách}].$$

- jestliže  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ , pak  $x_0$  je hromadný bod této posloupnosti, a je to jediný její hromadný bod.
- ekvivalentní definice kompaktnosti:  $A$  je kompaktní, právě když libovolná posloupnost  $\{x_n\} \subset A$  má v  $A$  hromadný bod

**Definice.** Nechť  $(X, \varrho)$  je m.p. Množina  $A \subset X$  se nazve **kompaktní**, jestliže pro libovolnou posloupnost  $\{x_n\} \subset A$  existuje podposloupnost  $\{x_{k_n}\}$  a bod  $x_0 \in A$  tak, že  $x_{k_n} \rightarrow x_0$  pro  $n \rightarrow \infty$ .

**Definice.**  $(X, \varrho)$  je m.p. Množina  $A \subset X$  se nazve **omezená**, jestliže

$$(\exists x_0 \in X) (\exists K > 0) [A \subset U(x_0, K)].$$

**Věta 13.7 (Vlastnosti kompaktních množin).** Nechť  $(X, \varrho)$  je m.p. a  $A \subset X$  je kompaktní. Potom

- $A$  je omezená a uzavřená
- Je-li  $B \subset A$ , a  $B$  je uzavřená, pak  $B$  je též kompaktní.

Důkaz. TODO

□

**Věta 13.8 (Vztah kompaktnosti a spojitosti).** Nechť  $(X, \varrho), (Y, \sigma)$  jsou m.p., nechť  $X$  je kompaktní. Potom:

- Je-li  $f : X \rightarrow Y$  spojitý, potom  $f(X)$  je kompaktní.
- Je-li  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  spojitý, potom  $f$  je v  $X$  omezená, a nabývá zde maxima a minima.

Důkaz. TODO

□

**Příklad.** 1.  $[0, \infty), (0, 1) \subset \mathbb{R}$  nejsou kompakty

2.  $S_1 := \{(x, y); x^2 + y^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^2$  je kompaktní

$$S_1 = \varphi([0, 2\pi]), \varphi(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (\cos t, \sin t) \text{ spojitá}$$

**Poznámka.** 1.  $A$  konečná  $\implies A$  kompaktní ( $\Leftarrow$  platí v diskrétním metrickém prostoru)

2.  $\mathbb{R}^*$  je kompaktní topologický prostor (nikoliv metrický)



**Definice.** Necht  $(X, \varrho)$  je m.p. Řekneme, že posloupnost  $\{x_n\} \subset X$  splňuje **Bolzano-Cauchyho podmínku** (neboli je **cauchyovská**), jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}) [m, n \geq n_0 \implies \varrho(x_n, x_m) < \varepsilon].$$

**Poznámka.** Jestliže posloupnost  $\{x_n\}$  má limitu, pak je cauchyovská.

**Definice.** Metrický prostor  $(X, \varrho)$  se nazve **úplný**, jestliže libovolná cauchyovská posloupnost bodů z  $X$  má zde také limitu.

**Poznámka.**  $\xrightarrow{V.7.5} \mathbb{R}$  je úplný metrický prostor

**Definice.** Necht  $(X, \varrho), (Y, \sigma)$  jsou metrické prostory. Funkce  $f : X \rightarrow Y$  se nazve **lipschitzovská**, jestliže existuje  $L > 0$  tak, že

$$\sigma(f(x), f(y)) \leq L\varrho(x, y) \quad \forall x, y \in X.$$

Je zjevné, že lipschitzovská funkce je spojitá. Funkce, která je lipschitzovská s konstantou  $L < 1$ , se nazývá **kontrakce**.

**Věta 13.9 (Banachova věta o pevném bodě).** Necht  $X$  je úplný metrický prostor, necht  $f : X \rightarrow X$  je kontrakce. Potom existuje jediné  $x_0 \in X$  tak, že  $f(x_0) = x_0$ .

*Důkaz.* TODO □

**Poznámka.** V. 12. 4. (Picard) –  $\exists!$  lokální řešení pro  $y' = g(x, y)$  pro  $y(x_0) = y_0$ , a to  $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x g(t, y(t)) dt, x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$  – problém pevného bodu

**Poznámka.** Zbytek kapitoly je věnován speciálně situaci v  $\mathbb{R}^N$ , což normovaný vektorový prostor s eukleidovskou normou

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2}$$

kde  $x_i$  jsou jednotlivé složky vektoru  $x$ . Speciálně,  $\mathbb{R}^N$  považujeme též za metrický prostor s metrikou  $\varrho(x, y) = \|x - y\|$ .

**Lemma 13.1 (O konvergenci v  $\mathbb{R}^N$  po složkách).** Posloupnost bodů  $x_n \in \mathbb{R}^N$  konverguje k  $x_0 \in \mathbb{R}^N$ , právě když každá složka vektoru  $x_n$  konverguje k odpovídající složce vektoru  $x_0$ .

*Důkaz.* TODO □

**Věta 13.10 (Kompaktní množiny v  $\mathbb{R}^N$ ).** Množina  $A \subseteq \mathbb{R}^N$  je kompaktní, právě když je omezená a uzavřená.

*Důkaz.* TODO □

**Poznámka.** Implikace kompaktní  $\implies$  omezená a uzavřená platí obecně (viz Věta 13.7). Obrácená implikace obecně neplatí; fakticky vzato platí pouze v konečně-dimenzionálních prostorech.

**Věta 13.11** (Vztah  $\mathbb{R}^N$  k úplností). *Prostor  $\mathbb{R}^N$  je úplný.*

*Důkaz.* TODO

□

**Poznámka.**  $(X, \varrho)$  je úplný metrický prostor,  $\tilde{X} \subseteq X$  uzavřená  $\implies (\tilde{X}, \varrho)$  je úplný metrický prostor.

**Definice.** Normovaný vektorový prostor, který je úplný vzhledem k metrice, určené jeho normou, se nazývá **Banachův prostor**.

Prostor se skalárním součinem, který je úplný vzhledem k metrice, určené normou, která je určena skalárním součinem, se nazývá **Hilbertův prostor**.

**Poznámka.** Analogické vlastnosti (Lemma 13.1, Věta 13.10 a 13.11) má také množina komplexních čísel  $\mathbb{C}$ , kterou přirozeně ztotožňujeme s  $\mathbb{R}^2$ .